

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Physics-Informed Neural Networks per la risoluzione delle equazioni di Navier-Stokes

Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
Fisica L-30

Kerolus Shehata
Matricola 2058748

Relatore
Prof. Stefano Giagu

Anno Accademico 2025/2026

Physics-Informed Neural Networks per la risoluzione delle equazioni di Navier-Stokes
Sapienza Università di Roma

© 2026 Kerolus Shehata. Tutti i diritti riservati

Questa tesi è stata composta con LaTeX.

Email dell'autore: shehata.2058748@studenti.uniroma1.it

Sommario

Le Physics-Informed Neural Networks (PINN) sono reti neurali dove si implementano le equazioni differenziali che governano un sistema fisico. In questa tesi si studia una loro applicazione alle equazioni di Navier-Stokes, scegliendo come banco di prova un problema con soluzione analitica nota: il flusso bidimensionale di Poiseuille di un fluido newtoniano ed incomprimibile tra due lastre parallele.

Nel primo capitolo si derivano le equazioni di Navier-Stokes a partire dall'ipotesi del continuo, dalla derivata materiale, dal bilancio delle forze su un volume infinitesimo e dalla conservazione della massa, per giungere alla forma per fluidi newtoniani ed incomprimibili in due dimensioni. Nel secondo capitolo si introduce il numero di Reynolds attraverso l'adimensionalizzazione delle equazioni, si discute qualitativamente la stabilità del regime laminare e si ricava la soluzione analitica del flusso in un canale, con profilo di velocità parabolico e pressione lineare nella direzione del moto. Si fissano quindi i parametri del problema, le condizioni di ingresso e uscita, e si introduce il lettore alle equazioni che verranno usate per allenare e giudicare la rete neurale.

Il terzo capitolo comincia con l'introduzione alle reti neurali, al concetto di funzione di costo, di ottimizzatore, di neuroni e strati neurali. Introduce il lettore al Multi-Layer Perceptron, che è la rete scelta per l'implementazione della PINN in questa tesi, e ai punti di collocazione, nei quali le equazioni che governano il moto vengono valutate e imposte alla rete tramite la funzione di costo. Vengono inoltre discussi alcuni iperparametri della rete, come larghezza e profondità, attraverso uno studio sintetico e tabulato delle possibili scelte e dei loro risultati. Dopo aver scelto l'architettura della rete, definito la funzione di costo, e le impostazioni dell'ottimizzatore, la PINN viene implementata e se ne discute la convergenza alla soluzione analitica, valutata su punti non usati durante l'allenamento. La rete dà risultati soddisfacenti, con errori molto contenuti rispetto alla soluzione analitica. Vengono poi confrontate brevemente due PINN: una che implementa un MLP ed una che fa uso di una Modified Fourier Network (MFN), entrambe provate su un flusso di Poiseuille sviluppato. Infine, c'è la simulazione di un flusso in sviluppo in un canale, che fa uso di una PINN con MFN.

Tutti i notebook usati per questa tesi sono disponibili al seguente `link`.

Ringraziamenti

A scrivere questi ringraziamenti è Kiru, noto ai più come Kerolus Shehata, uno studentello di fisica piuttosto serio, con un talento moderato ma non speciale per la scienza.
Kiru è la controparte di Kerolus: la persona che vive in un contesto difficile e ha a che fare con problemi sicuramente al di fuori della normalità. Kiru, da solo, non avrebbe fatto un quarto di quello che invece definisce Kerolus.
Sono quindi indispensabili dei ringraziamenti, che procederanno senza un ordine preciso, ad eccezione delle ultime voci.

I primi ringraziamenti vanno al professor Stefano Giagu, per essere stato un preziosissimo e disponibile riferimento durante la stesura di questa tesi.
Senza il suo aiuto sarebbe stata, molto probabilmente, poco valida. Grazie.

Altrettanto importanti sono i ringraziamenti che vanno a Kerolus Shehata, per aver lavorato e studiato ininterrottamente, e aver superato difficoltà che vanno oltre la comune immaginazione. Grazie per la determinazione.

Sono doverosi dei riconoscimenti ai miei più cari amici: Federico, Nicolas, Gabriele, Chorazy, Leonardo e Marcello. Grazie per avermi divertito tutto questo tempo e aver condiviso parte dei miei affanni. Vi devo una birra.

La lista di amici molto cari non finisce: un riconoscimento va anche a Max e Adriano, perché come loro, di persone, ancora non ne ho trovate. Mi sbellicano sempre. Grazie per essere il mio angolo delle risate.

Kerolus e Kiru condividono un problema: una visione femminile totalmente assente. Sono fragorosamente e sentitamente ringraziate Penelope e Martina per averne fornito almeno un po' della loro, in questi anni. E anche per essere delle leggendarie rompiscatole.

Fino a qualche tempo fa non mi piaceva per niente viaggiare. Lo trovavo scomodo. Ad aver contribuito al cambiamento di questa visione sono stati Angelo, Miriam C., Daniele e Miriam B. Grazie per avermi fatto viaggiare, dal liceo fino ad ora: conto su di voi per i viaggi futuri.

I miei poveri compagni di laboratorio hanno dovuto sentirmi imprecare per ben più di una volta, a causa di esperimenti "riusciti a metà" e hanno anche dovuto nascondere i dati creati ad hoc *per essere giusti. Grazie di aver imprecato con me, quando doveroso. Ci sono compagni di corso, con cui non ho mai seguito nessun laboratorio, con i quali però ho comunque condiviso questi momenti: non siete dimenticati, ragazzi. Grazie anche a voi.*

Grazie anche ai miei studenti, per avermi permesso sfizi che altrimenti la mia condizione economica avrebbe reso impossibile.

Grazie ai miei docenti, in primo luogo al prof. Puija, un martire dell'istruzione. Grazie per avermi guidato.

Da questo momento in poi i ringraziamenti non possono essere contenuti nelle parole, verranno tuttavia supportati da fatti e azioni concrete, anche se questi risulteranno comunque insufficienti.

Grazie ai nonni Lidia, Mikhail, Hoda e Nabil, per essere stati i primi contribuenti alla mia passione per il buon cibo.

Un abbraccio caloroso va alle famiglie Castelli e Perelli, per avermi accolto tra di loro come si farebbe con un nipote o un figlio.

Grazie alle mie sorelle, Karen e Claudia, per avermi fornito l'esasperazione solamente in piccole e moderate dosi, evitandomi di scivolare nella follia.

Grazie a mio fratello, Kevin, per aver sopportato in silenzio il rumore della tastiera fino alle 3 di notte, lamentandosi solo qualche volta, negli ultimi anni.

Devo moltissimo alla mia fidanzata e più cara amica, Silvia, per aver cucinato per me, avermi supportato, e aver condiviso le disgrazie più nere con amore e devozione incomparabili. Grazie di essere la mia prode e fidata compagna, Silvia.
Avrei molto altro da scrivere, ma le parole, purtroppo, non mi sovvengono. Non sono un poeta, ma anche se lo fossi, non sarei degno.

Grazie a Mamma, Amal, per avermi trattato come un principe ogni qual volta che poteva e avermi sorretto fino allo sfinimento. Grazie anche per avermi costretto a studiare, se non fosse per te, non avrei mai fatto fisica, probabilmente.

Grazie a Papà, Rasmy, per essere il più grande e onesto lavoratore che sia mai esistito sulla faccia del pianeta. Grazie per aver lavorato incessantemente dalla mia infanzia, per permettermi cose che a te sono state negate.

In fin dei conti, sia Kerolus che Kiru non possono far altro che riconoscere un fatto. Nonostante le difficoltà e le disgrazie, sono beati della più grande fortuna: hanno un numero sconfinato di persone a cui dire “Grazie”.

Indice

1 La dinamica dei fluidi e le equazioni di Navier-Stokes **1**
1.1 Grandezze fisiche . . . 1
1.2 Campo di accelerazione e derivata materiale . . . 3
1.3 Forze su un volume infinitesimo . . . 4
1.3.1 Forze di superficie . . . 4
1.3.2 Forza di volume . . . 6
1.4 Conservazione della massa . . . 6
1.4.1 Fluidi incomprimibili . . . 7
1.5 Equazioni di Eulero per il moto dei fluidi non viscosi . . . 7
1.6 Equazione di Navier-Stokes per un fluido newtoniano . . . 8
1.7 Semplificazioni: fluido incomprimibile e newtoniano . . . 9
1.8 Equazione di Navier-Stokes per un fluido newtoniano ed incomprimibile in 2 dimensioni . . . 9

2 Flusso bidimensionale tra due lastre parallele **11**
2.1 Regime laminare e numero di Reynolds . . . 11
2.1.1 Adimensionalizzazione dell'equazione di Navier-Stokes . . . 12
2.1.2 Elementi di analisi della stabilità . . . 12
2.2 Il problema fisico: flusso in un canale . . . 14
2.2.1 Geometria del canale e condizioni alle lastre . . . 14
2.2.2 Soluzione analitica . . . 14
2.3 Rielaborazione per l'implementazione in un Physics-Informed neural network 17
2.3.1 Sintesi . . . 17

3 Physics-Informed Neural Network per la risoluzione del flusso di Poiseuille **19**
3.1 Multi-Layer Perceptron . . . 19
3.2 Punti di collocazione . . . 20
3.3 Funzione di costo . . . 21
3.4 Ottimizzatore, scheduler ed epoche . . . 22
3.5 Implementazione della PINN . . . 23
3.6 Validazione analitica della PINN . . . 25
3.6.1 Andamento della funzione di costo . . . 25
3.6.2 Componente x della velocità . . . 26
3.6.3 Componente y della velocità . . . 27
3.6.4 Pressione . . . 28
3.6.5 Sforzi di taglio . . . 28
3.7 Estensioni . . . 29
3.7.1 MLP contro MFN . . . 30
3.7.2 Flusso di Poiseuille in sviluppo . . . 31
3.8 Conclusioni . . . 35

Bibliografia **37**

Capitolo 1

La dinamica dei fluidi e le equazioni di Navier-Stokes

Nello studio del moto dei corpi che si trovano nello stato liquido o aeriforme, è utile introdurre un modello di fluido: un sistema che può deformarsi continuamente sotto l'azione di forze che tendono a farne scorrere alcune parti su delle altre.
Uno dei concetti fondamentali nella descrizione di fluidi, che verrà preso in considerazione anche nel seguito, è quello di mezzo continuo: è caratterizzato dall'assunzione che le grandezze fisiche, come pressione, densità e velocità siano funzioni continue nello spazio e nel tempo. Si modellizza quindi il fluido come non più composto da tante microscopiche particelle, ma piuttosto come un corpo continuo ed ininterrotto, ignorandone la natura discreta. Nella trattazione si useranno quindi delle funzioni continue per la descrizione delle grandezze fisiche interessate, che saranno dettate da ciò che le ipotesi appena introdotte comportano. Questa visione cade sotto il nome di *ipotesi del continuo* e porta con sé alcune grandezze caratterizzanti ed indispensabili alla trattazione del moto, che verranno di seguito introdotte.
Nella definizione delle grandezze fisiche verranno usati dei limiti come $\Delta S \to 0$ e $\Delta V \to 0$: questi sono da intendersi come superfici e volumi piccoli rispetto alla scala macroscopica del problema, ma sufficientemente grandi da non essere a scala molecolare, in modo che contengano un numero sufficientemente elevato di particelle da fornire un campione statistico adeguato.
Le grandezze fisiche verranno inizialmente introdotte e definite sulla singola particella, come consueto nella descrizione *lagrangiana*, successivamente avverrà una transizione alla descrizione *euleriana*. Per una trattazione più completa si rimanda a [3] (capitoli 28 e 30), [5] (capitoli 1 e 2) o [2].

1.1 Grandezze fisiche

Densità. Si definisce come densità locale il rapporto fra la massa Δm di un sistema e il suo volume ΔV, portato al limite $\Delta V \to 0$:

$$\rho(\vec{r}, t) = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\Delta m}{\Delta V} = \frac{dm}{dV}. \tag{1.1}$$

Dove la densità dipende dalla posizione e dal tempo.

Pressione. Per definire la pressione è invece necessario considerare l'interazione fra due parti di un fluido: immaginiamo quindi una superficie ΔS che separi in due il volume del fluido. Per effetto degli urti, le particelle che si trovano da un lato della superficie subiscono una forza $\Delta \vec{F}$ da quelle che si trovano al lato opposto.

Si chiama ΔF_n la componente di tale forza che è perpendicolare alla superficie considerata e si definisce come pressione locale il rapporto tra tale componente e la superficie considerata, portata al limite $\Delta S \to 0$:

$$p(\vec{r}, t) = \lim_{\Delta S \to 0} \frac{\Delta F_n}{\Delta S} = \frac{dF_n}{dS}. \tag{1.2}$$

Dove la pressione dipende dalla posizione della particella considerata e dal tempo. Si ricorda che la pressione è definita positiva ed è data, nel caso di volume chiuso, dalla forza che punta verso l'interno del volume.
Questo fatto sarà cruciale nel determinare il segno del suo contributo nelle equazioni del moto.

Campo di velocità. Per il campo di velocità è invece necessario partire da una particella del fluido, di cui si considera la posizione al variare del tempo:

$$\vec{r}(t) = X(t)\,\hat{\imath} + Y(t)\,\hat{\jmath} + Z(t)\,\hat{k} \tag{1.3}$$

dove $X(t)$, $Y(t)$ e $Z(t)$ sono le funzioni che indicano le componenti della posizione rispettivamente sugli assi x, y e z. Per definire la velocità della particella è sufficiente quindi calcolare il rapporto tra lo spostamento $\Delta\vec{r}$ ed il tempo impiegato a percorrerlo Δt, portato al limite $\Delta t \to 0$:

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}(t)}{dt}. \tag{1.4}$$

Non si è scelta una particella in particolare: in ogni punto (x, y, z) e ad ogni istante t transita una particella, e il campo di velocità è la funzione che associa a quel punto e a quell'istante la velocità di tale particella. Si definiscono quindi $v_x(x, y, z, t)$, $v_y(x, y, z, t)$ e $v_z(x, y, z, t)$ in modo che, per ogni particella,

$$\begin{aligned} v_x(X(t), Y(t), Z(t), t) &= \frac{dX(t)}{dt}, \\ v_y(X(t), Y(t), Z(t), t) &= \frac{dY(t)}{dt}, \\ v_z(X(t), Y(t), Z(t), t) &= \frac{dZ(t)}{dt}. \\ \vec{v} &= v_x\hat{\imath} + v_y\hat{\jmath} + v_z\hat{k}. \end{aligned} \tag{1.5}$$

Dove nelle prime tre righe è tenuta esplicita la dipendenza dalla posizione della singola particella.

Viscosità. La viscosità è la proprietà dei fluidi che ne misura la resistenza allo scorrimento relativo di strati adiacenti. Per definirla in modo più formale si riprende la superficie ΔS e se ne considera, questa volta, la componente tangente ΔF_t della forza, che compare solo se i due volumi di fluido si muovono l'uno rispetto all'altro. Si definisce così lo *sforzo di taglio*:

$$\tau = \lim_{\Delta S \to 0} \frac{\Delta F_t}{\Delta S} = \frac{dF_t}{dS}. \tag{1.6}$$

Siano n la coordinata lungo la normale a ΔS e $\vec{v}_t$ la componente della velocità tangente alla superficie. In presenza di moto relativo $\vec{v}_t$ varia lungo n, cioè $\Delta\vec{v}_t \neq 0$ tra due punti a distanza Δn. Per un fluido newtoniano, nella semplificazione che verrà successivamente studiata, lo sforzo è proporzionale a tale gradiente, e la costante di proporzionalità è la viscosità dinamica:

$$\eta = \frac{\tau}{\lim\limits_{\Delta n \to 0} \dfrac{\Delta v_t}{\Delta n}} = \frac{\tau}{\dfrac{dv_t}{dn}}, \qquad [\eta] = \text{Pa} \cdot \text{s}. \tag{1.7}$$

Ovvero:

$$\tau = \eta \frac{dv_t}{dn}. \tag{1.8}$$

Lo sforzo di taglio τ è positivo per $\vec{F_t}$ diretto lungo $\hat{t}$, perpendicolare a $\hat{n}_{out}$ della faccia più lontana dall'origine, e di conseguenza lungo $-\hat{t}$ sulla faccia più vicina all'origine. Il versore $\hat{n}$ è concorde a $\hat{n}_{out}$ della faccia più lontana dall'origine.
Il coefficiente η è positivo, poiché i moti relativi vengono smorzati, non amplificati.
Nella trattazione che segue verrà introdotta una relazione più generale tra sforzi di taglio e viscosità.

1.2 Campo di accelerazione e derivata materiale

Per derivare le equazioni di Navier-Stokes è necessario partire dalla velocità definita in 1.5 e derivarla rispetto al tempo, ottenendo così l'espressione dell'accelerazione:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{v}}{\partial x} \cdot \frac{dX(t)}{dt} + \frac{\partial \vec{v}}{\partial y} \cdot \frac{dY(t)}{dt} + \frac{\partial \vec{v}}{\partial z} \cdot \frac{dZ(t)}{dt} \tag{1.9}$$

Dove introduciamo x, y e z, che sono le coordinate che indicano una data posizione nel fluido, **indipendente dalla singola particella**.
Ricordiamo inoltre che i termini $\frac{dX}{dt}, \frac{dY}{dt}$ e $\frac{dZ}{dt}$ sono definiti in 1.5 come rispettivamente v_x, v_y e v_z. Di conseguenza possiamo riscrivere l'accelerazione come segue:

$$\vec{a} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{v}}{\partial x} \cdot v_x + \frac{\partial \vec{v}}{\partial y} \cdot v_y + \frac{\partial \vec{v}}{\partial z} \cdot v_z \tag{1.10}$$

Nel calcolo precedente, la variazione temporale viene valutata seguendo la singola particella lungo la sua traiettoria.
Si può tuttavia esprimere più elegantemente e brevemente il calcolo appena riportato con l'operatore *nabla*, del quale si ricorda la definizione:

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x}\hat{\imath} + \frac{\partial}{\partial y}\hat{\jmath} + \frac{\partial}{\partial z}\hat{k} \tag{1.11}$$

È particolarmente utile l'operatore differenziale dato da $(\vec{v} \cdot \vec{\nabla})$:

$$\begin{aligned}(\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) &= \left(v_x\hat{\imath} + v_y\hat{\jmath} + v_z\hat{k}\right) \cdot \left(\frac{\partial}{\partial x}\hat{\imath} + \frac{\partial}{\partial y}\hat{\jmath} + \frac{\partial}{\partial z}\hat{k}\right) \\ &= v_x\frac{\partial}{\partial x} + v_y\frac{\partial}{\partial y} + v_z\frac{\partial}{\partial z}\end{aligned} \tag{1.12}$$

Grazie al quale, come anticipato, si può riscrivere la somma degli ultimi tre termini in 1.9, infatti:

$$(\vec{v} \cdot \vec{\nabla})\vec{v} = v_x \cdot \frac{\partial \vec{v}}{\partial x} + v_y \cdot \frac{\partial \vec{v}}{\partial y} + v_z \cdot \frac{\partial \vec{v}}{\partial z}$$

Quindi:

$$\vec{a} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \vec{\nabla})\vec{v} \tag{1.13}$$

Quest'ultima equazione ricopre un ruolo fondamentale, non solo per la sua semplicità e importanza d'uso, ma anche perché introduce l'operatore differenziale chiamato *derivata materiale* $\frac{D}{Dt}$, dato appunto da:

$$\begin{aligned}\frac{D}{Dt} &= \frac{\partial}{\partial t} + \left(v_x\frac{\partial}{\partial x} + v_y\frac{\partial}{\partial y} + v_z\frac{\partial}{\partial z}\right) \\ &= \frac{\partial}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \vec{\nabla})\end{aligned} \tag{1.14}$$

Del quale un'applicazione consiste appunto in:

$$\vec{a} = \frac{D\vec{v}}{Dt} = \left[\frac{\partial}{\partial t} + (\vec{v}\cdot\vec{\nabla})\right]\vec{v} = \frac{\partial\vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}\cdot\vec{\nabla})\vec{v} \tag{1.15}$$

È quindi necessario definire come e quando si può usare tale operatore, in che contesto, e soprattutto la ragione della sua importanza.
La derivata materiale $\frac{D}{Dt}$, come definita in 1.14, è composta di due termini:

1. $\frac{\partial}{\partial t}$ serve ad indicare la dipendenza esplicita di una data grandezza fisica rispetto al tempo.
2. $(\vec{v}\cdot\vec{\nabla})$ invece, è chiamato termine *convettivo* e descrive la variazione della grandezza dovuta allo spostamento della particella attraverso regioni del fluido nelle quali tale grandezza assume valori diversi.

La *derivata materiale* si usa quindi per valutare la variazione temporale di una data grandezza fisica assunta da una singola particella nel fluido, usando le grandezze definite come campi.
Il calcolo riportato ne è un esempio particolare, applicato su $\vec{v}$, tuttavia l'analisi è del tutto generale e riassumibile attraverso la seguente uguaglianza:

$$\underbrace{\frac{d}{dt}\,\phi\big(X(t),Y(t),Z(t),t\big)}_{\text{Lagrangiano}} \;=\; \underbrace{\frac{D}{Dt}\,\phi(x,y,z,t)}_{\text{Euleriano}} \tag{1.16}$$

Dove con $\frac{d}{dt}$ si intende la derivata temporale lungo la traiettoria della particella. Il secondo termine è quindi da valutare in $(x,y,z,t) = (X(t),Y(t),Z(t),t)$.

1.3 Forze su un volume infinitesimo

Le equazioni di Navier-Stokes sono un'applicazione del secondo principio della dinamica: nelle pagine precedenti è stato calcolato il campo di accelerazione, indispensabile per valutare il termine a destra dell'uguaglianza $\vec{F} = m\vec{a}$, è ora necessario valutare le forze che agiscono sulle parti del fluido per poterla scrivere.
Le forze che agiscono su un volume infinitesimo si possono dividere in due tipi:

- Forze di superficie: forze che agiscono sulla frontiera del volume microscopico, cioè sulle superfici;
- Forze di volume: forze che agiscono sull'interezza del volume.

Cominciamo definendo le forze superficiali.

1.3.1 Forze di superficie

Per definirle, consideriamo una superficie infinitesima contenuta nel fluido, ed analizziamo le componenti delle forze che agiscono su di essa, come nella figura della pagina successiva.

Dalla figura si può osservare che:

$$d\vec{F} = d\vec{F_n} + d\vec{F_t}. \tag{1.17}$$

Inoltre, ricordiamo che, come definito nelle 1.2 e 1.6 si ha $p = \frac{dF_n}{dS}$ e $\tau = \frac{dF_t}{dS}$.
È anche necessario imporre una convenzione sul segno di dF_n: si impone che se questo è

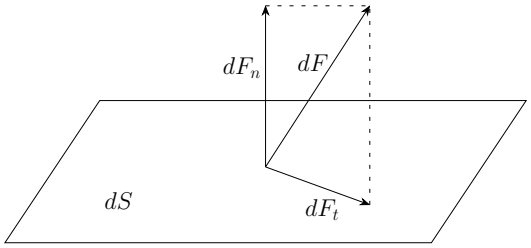


Figura 1.1. dF è la forza totale che agisce sull'elemento di superficie, questo in generale sarà dato da una componente normale dF_n e da una componente di taglio dF_t.

parallelo al versore $\hat{n}_{out}$, allora la componente è positiva, altrimenti negativa.
$\hat{n}_{out}$ è il versore normale alla superficie che punta verso l'esterno del volume che essa delimita, come sarà evidente a breve.

Possiamo quindi definire due versori che appartengono alla superficie osservata, $\hat{e}_1$ e $\hat{e}_2$, in modo da poter scrivere:

$$d\vec{F_t} = dF_{e_1}\hat{e}_1 + dF_{e_2}\hat{e}_2. \tag{1.18}$$

con $\hat{e}_1$ e $\hat{e}_2$ che cambiano di segno per facce opposte, come $\hat{n}_{out}$. Lo sforzo di taglio è composto da due componenti.

$$\begin{aligned} \tau_1 &= \frac{dF_{e_1}}{dS}, \\ \tau_2 &= \frac{dF_{e_2}}{dS}. \end{aligned} \tag{1.19}$$

E, come per la componente normale dF_n avremo che se dF_{e_i} è parallelo a e_i, il segno è positivo, altrimenti è negativo. Rappresentiamo quindi un solido, per semplicità, un parallelepipedo, e scriviamo le forze di superficie alle quali è sottoposto.
Partiamo dalle superfici perpendicolari all'asse x.

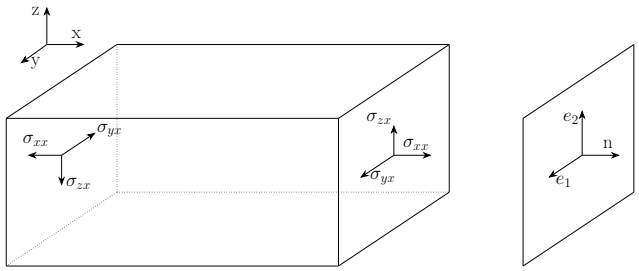


Figura 1.2. Rappresentazione degli sforzi sulle superfici perpendicolari all'asse x.
I termini degli sforzi rappresentati non sono dei vettori, vengono raffigurati con delle frecce per indicare quale è il verso che devono avere le forze per dare un contributo positivo.
Ciascuno degli spigoli ha lunghezza data da rispettivamente dx, dy e dz.

Dove abbiamo indicato τ_1 e τ_2 con σ_{yx} e σ_{zx}, per rendere la convenzione uniforme.
La notazione σ_{ij} indica con i la coordinata lungo la quale si trova la forza considerata, e con j la coordinata perpendicolare alla superficie su cui essa agisce.
Ricordiamo che la componente normale dà contributo positivo se concorde al versore $\hat{n}_{out}$, che deve essere *uscente* rispetto al solido.
Assumendo che la faccia che si trova a sinistra abbia coordinata x_0 e che la faccia che si trova a destra abbia coordinata $x_0 + dx$, possiamo calcolare il contributo totale alla forza, sull'asse x dato dalle due superfici:

$$dF_{x_x} = [\sigma_{xx}(x_0 + dx) - \sigma_{xx}(x_0)]dydz = \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x}dxdydz = \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x}dV. \tag{1.20}$$

Si possono similmente considerare le superfici perpendicolari agli assi y e z, e trovare quindi i loro contributi al calcolo della componente dF_x.

Sommando quindi i termini, e con considerazioni analoghe per tutte le componenti, la forza superficiale totale è costituita dalle componenti:

$$\begin{aligned} dF_x = dF_{x_x} + dF_{x_y} + dF_{x_z} &= \left(\frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{xz}}{\partial z} + \frac{\partial \sigma_{xy}}{\partial y} \right) dV \\ dF_y &= \left(\frac{\partial \sigma_{yy}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{yx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yz}}{\partial z} \right) dV \\ dF_z &= \left(\frac{\partial \sigma_{zz}}{\partial z} + \frac{\partial \sigma_{zx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{zy}}{\partial y} \right) dV \end{aligned} \tag{1.21}$$

quindi:

$$(dF_{sup})_i = \left(\sum_j \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} \right) dV.$$

Si coglie l'occasione per far notare come è il primo indice di σ_{ij} a determinare la direzione della forza. Questo aiuterà a capire come mettere i versori nelle equazioni.

1.3.2 Forza di volume

Le forze di volume richiedono una trattazione meno verbosa, in quanto, usando la versione differenziale del secondo principio della dinamica (con $dm = \rho dV$), possiamo scrivere, ad esempio per la gravità, che:

$$d\vec{F}_v = \rho \vec{g} dV \tag{1.22}$$

Dove $\vec{g}$ è l'accelerazione data dalla forza applicata su tutto il volume, che, in generale, può dipendere dalle coordinate.
Sarà quindi sufficiente aggiungere questo termine alle componenti di superficie per avere la forza totale che agisce sull'elemento del fluido.

1.4 Conservazione della massa

Riprendiamo il parallelepipedo considerato in precedenza e calcoliamo la massa di fluido che esso contiene, assumendo che sia fisso nello spazio:

$$m(t) = \int_V \rho(t) dV \tag{1.23}$$

Di conseguenza, una variazione della massa non può che essere data da:

$$\frac{dm(t)}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho(t) dV \tag{1.24}$$

cioè la derivata temporale dell'integrale della densità locale calcolato su tutto il volume del solido.
Tuttavia, variazioni della massa sono conseguenza delle particelle che entrano o escono dal volume considerato:

$$\frac{dm(t)}{dt} = -\int_S \rho(t) \left(\vec{v} \cdot \hat{n}_{out} \right) dS \tag{1.25}$$

Dove, differentemente dalla convenzione adottata per le forze, si ha contributo positivo (massa che aumenta) per velocità opposta alla normale uscente $\hat{n}_{out}$.
Infatti si valuta l'opposto del flusso uscente.

Poiché i due integrali corrispondono alla stessa grandezza fisica possiamo uguagliarli:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial t}\int_V \rho(t)dV &= -\int_S \rho(t)\,(\vec{v}\cdot\hat{n}_{out})\,dS \\
\int_V \frac{\partial\rho(t)}{\partial t}dV &+ \int_S \rho(t)\,(\vec{v}\cdot\hat{n}_{out})\,dS = 0 \\
\int_V \frac{\partial\rho(t)}{\partial t}dV &+ \int_V \vec{\nabla}\cdot(\rho(t)\vec{v})\,dV = 0.
\end{aligned} \tag{1.26}$$

Dove, nell'ultimo passaggio, è stato usato il teorema della divergenza:

$$\int_S \rho(t)\,(\vec{v}\cdot\hat{n}_{out})\,dS = \int_V \vec{\nabla}\cdot(\rho(t)\vec{v})\,dV. \tag{1.27}$$

Poiché l'integrale nell'ultima delle 1.26 è nullo ed il volume è arbitrario, allora non può che esserne nullo anche l'argomento:

$$\frac{\partial\rho(t)}{\partial t} + \vec{\nabla}\cdot(\rho(t)\vec{v}) = 0 \tag{1.28}$$

Quest'ultima equazione è della massima importanza: è una diretta conseguenza del principio di conservazione della massa, e fornisce una delle condizioni che vengono usate, in concomitanza alle equazioni di Navier-Stokes, per la risoluzione della dinamica dei fluidi. È chiamata *equazione di continuità*.

In questi calcoli non è stata esplicitata la dipendenza della densità dalla posizione per scopi di leggibilità, tuttavia, in generale $\rho = \rho(x, y, z, t)$.

1.4.1 Fluidi incomprimibili

Sono definiti incomprimibili quei fluidi la cui densità ha derivata materiale nulla. Riprendendo la 1.28 ed imponendo tale condizione, si ha:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial\rho(t)}{\partial t} + [\vec{\nabla}\rho(t)]\vec{v} + \rho(t)(\vec{\nabla}\cdot\vec{v}) &= 0, \\
\frac{D\rho(t)}{Dt} = \frac{\partial\rho(t)}{\partial t} + (\vec{v}\cdot\vec{\nabla})\rho(t) &= 0, \\
\vec{\nabla}\cdot\vec{v} &= 0.
\end{aligned} \tag{1.29}$$

Dove abbiamo usato che $[\vec{\nabla}\rho(t)]\vec{v} = (\vec{v}\cdot\vec{\nabla})\rho(t)$. L'equazione nell'ultima riga in 1.29 è chiamata *condizione d'incomprimibilità*.

1.5 Equazioni di Eulero per il moto dei fluidi non viscosi

Ricordando che la convenzione per la pressione e la convenzione per lo sforzo hanno segno opposto, va considerato che, per fluidi non viscosi:

$$-p = \sigma_{xx} = \sigma_{yy} = \sigma_{zz} \tag{1.30}$$

Di conseguenza, usando sempre il secondo principio della dinamica, tenendo conto di tutte le componenti delle forze di superficie e di volume, di quest'ultima considerazione, e del campo di accelerazione 1.15, possiamo scrivere:

$$\begin{aligned}
\vec{F} &= m\vec{a} \\
\left(\rho\vec{g} - \vec{\nabla}p + \sum_{i\neq j}\frac{\partial\tau_{ij}}{\partial x_j}\hat{x}_i\right)dV &= \rho\left[\frac{\partial\vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}\cdot\vec{\nabla})\vec{v}\right]dV
\end{aligned} \tag{1.31}$$

Dove è importante osservare che non è stato ancora dato un modo operativo di calcolare i termini viscosi τ_{ij}, mentre quelli diagonali τ_{ii}, che rappresentano gli sforzi viscosi normali, non sono ancora stati introdotti.
Ignorando quindi gli sforzi di taglio, presenti appunto solo nei fluidi viscosi, e semplificando il volume, si arriva all'equazione di Eulero:

$$\left(\rho\vec{g} - \vec{\nabla}p\right) = \rho\left[\frac{\partial\vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}\cdot\vec{\nabla})\vec{v}\right] \tag{1.32}$$

1.6 Equazione di Navier-Stokes per un fluido newtoniano

Fino ad ora, abbiamo trattato i fluidi sotto l'ipotesi che i volumi infinitesimi che lo costituiscono non subiscano sforzi viscosi normali alle superfici.
Questo ci ha impedito di tenere conto dei termini diagonali τ_{ii} in 1.31.
Non è difficile convincersi che queste forze possono essere anch'esse incluse nel tensore degli sforzi σ_{ij}: è sufficiente sommare i termini che queste forniscono.
Tuttavia una trattazione analitica ed esaustiva della meccanica dei fluidi esula dagli scopi di questa tesi, che invece è predisposta ad una derivazione rigorosa ma sintetica delle equazioni di Navier-Stokes, per applicarle ad un problema con soluzione analitica.
Si rimanda quindi ad altri testi, come [5] per una trattazione rigorosa e completa, o [2], per una trattazione più sintetica, ma comunque esaustiva.
Possiamo, tuttavia, introdurre tali termini nel caso più semplice, infatti, nel caso di fluidi *newtoniani*, sono dati dalla ridefinizione di σ_{ij}:

$$\begin{aligned} &\sigma_{ii} = -p + \tau_{ii} \quad \text{senza notazione di Einstein} \\ &\sigma_{ij} = \tau_{ij} \end{aligned} \tag{1.33}$$

Dove appunto, per fluidi *newtoniani*, valgono le *equazioni costitutive newtoniane*:

$$\begin{aligned} \tau_{ii} &= 2\eta\frac{\partial v_i}{\partial x_i} + \left(\zeta - \frac{2}{3}\eta\right)(\vec{\nabla}\cdot\vec{v}) \\ \tau_{ij} &= \eta\left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i}\right) \end{aligned} \tag{1.34}$$

Dove ζ è una costante chiamata *seconda viscosità*, questa non influenzerà in ogni caso la derivazione delle equazioni per il caso incomprimibile, dove $\vec{\nabla}\cdot\vec{v} = 0$.
Si segnala inoltre che con $\zeta = 0$ la parte viscosa degli sforzi normali ha traccia nulla, quindi $p = -\frac{1}{3}(\sigma_{xx} + \sigma_{yy} + \sigma_{zz})$. Questo risultato coincide con quello del caso $\zeta \neq 0, \vec{\nabla}\cdot\vec{v} = 0$.

Riprendiamo la 1.31 e introduciamo i τ_{ii}:

$$\begin{aligned} \left(\rho\vec{g} - \vec{\nabla}p + \sum_{i\neq j}\frac{\partial\tau_{ij}}{\partial x_j}\hat{x}_i + \sum_i\frac{\partial\tau_{ii}}{\partial x_i}\hat{x}_i\right) &= \rho\left[\frac{\partial\vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}\cdot\vec{\nabla})\vec{v}\right] \\ \left(\rho\vec{g} - \vec{\nabla}p + \sum_{i,j}\frac{\partial\tau_{ij}}{\partial x_j}\hat{x}_i\right) &= \rho\left[\frac{\partial\vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}\cdot\vec{\nabla})\vec{v}\right] \end{aligned} \tag{1.35}$$

Dove, stavolta, la somma scorre su tutte le combinazioni di (i, j), anche quelle che appartengono alla diagonale $i = j$.
Quest'ultima uguaglianza è chiamata *equazione di Navier-Stokes per fluidi newtoniani*.

1.7 Semplificazioni: fluido incomprimibile e newtoniano

Nel caso interessato il fluido è newtoniano e, nello studio che segue, incomprimibile.
Riprendiamo ora le componenti delle forze, in 1.21, curandoci di introdurre la componente delle forze di volume in 1.22 e di applicare le seguenti ipotesi caratterizzanti:

- cambieremo l'ordine delle derivate, lecito per il Teorema di Schwarz, del quale assumiamo siano vere le condizioni;
- consideriamo η costante, che è una buona approssimazione per un fluido omogeneo in condizioni termodinamiche sostanzialmente uniformi;
- nella sostituzione di σ_{ii} useremo la 1.34, con l'ipotesi d'incomprimibilità 1.29.

Esaminiamo quindi dF_x:

$$\begin{aligned}
dF_x &= \left(\rho g_x + \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{xz}}{\partial z}\right) dV \\
dF_x &= \left[\rho g_x - \frac{\partial p}{\partial x} + 2\eta \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial v_x}{\partial x}\right) + \eta \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial v_y}{\partial x} + \frac{\partial v_x}{\partial y}\right) + \eta \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial v_z}{\partial x} + \frac{\partial v_x}{\partial z}\right)\right] dV \\
dF_x &= \left[\rho g_x - \frac{\partial p}{\partial x} + \eta \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z}\right) + \eta\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right) v_x\right] dV \\
dF_x &= \left[\rho g_x - \frac{\partial p}{\partial x} + \eta \frac{\partial}{\partial x}(\vec{\nabla} \cdot \vec{v}) + \eta \nabla^2 v_x\right] dV
\end{aligned} \tag{1.36}$$

Possiamo semplificare quest'uguaglianza ulteriormente usando ancora l'ipotesi d'incomprimibilità 1.29 e, con calcoli analoghi, troviamo le altre componenti:

$$\begin{aligned}
dF_x &= \left[\rho g_x - \frac{\partial p}{\partial x} + \eta \nabla^2 v_x\right] dV \\
dF_y &= \left[\rho g_y - \frac{\partial p}{\partial y} + \eta \nabla^2 v_y\right] dV \\
dF_z &= \left[\rho g_z - \frac{\partial p}{\partial z} + \eta \nabla^2 v_z\right] dV \\
d\vec{F} &= [\rho \vec{g} - \vec{\nabla} p + \eta \nabla^2 \vec{v}] dV
\end{aligned} \tag{1.37}$$

Possiamo quindi riscrivere la 1.35 riadattata a questo caso, con calcoli analoghi a quelli svolti in 1.31:

$$\rho \vec{g} - \vec{\nabla} p + \eta \nabla^2 \vec{v} = \rho \left[\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) \vec{v}\right] \tag{1.38}$$

Questa è l'equazione vettoriale di Navier-Stokes per fluidi incomprimibili e newtoniani.

1.8 Equazione di Navier-Stokes per un fluido newtoniano ed incomprimibile in 2 dimensioni

Per avere le equazioni di Navier-Stokes per un fluido newtoniano ed incomprimibile in 2 dimensioni, è sufficiente imporre due condizioni:

- $v_z = 0$;
- $\dfrac{\partial}{\partial z} = 0$ per tutte le grandezze fisiche.

Tenendole a mente, riprendiamo le 1.37, curandoci di scrivere solamente i termini che ora non sono nulli:

$$\begin{aligned} dF_x &= \left[\rho g_x - \frac{\partial p}{\partial x} + \eta\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right) v_x\right] dV, \\ dF_y &= \left[\rho g_y - \frac{\partial p}{\partial y} + \eta\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right) v_y\right] dV. \end{aligned} \tag{1.39}$$

Dove l'ultima componente non è stata scritta in quanto non è più rilevante.
Osserviamo inoltre che adesso $\vec{\nabla} = \hat{\imath}\dfrac{\partial}{\partial x} + \hat{\jmath}\dfrac{\partial}{\partial y}$.

La condizione di incomprimibilità 1.29, in due dimensioni è $\dfrac{\partial v_x}{\partial x} + \dfrac{\partial v_y}{\partial y} = 0$. Riscriviamo quindi la 1.38 con calcoli simili a quelli svolti in 1.31, componente per componente, includendo la nuova condizione di incomprimibilità.

$$\begin{cases} \dfrac{\partial v_x}{\partial x} + \dfrac{\partial v_y}{\partial y} = 0 \\ \rho g_x - \dfrac{\partial p}{\partial x} + \eta\left(\dfrac{\partial^2}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2}{\partial y^2}\right) v_x = \rho\left[\dfrac{\partial v_x}{\partial t} + \left(v_x\dfrac{\partial}{\partial x} + v_y\dfrac{\partial}{\partial y}\right) v_x\right] \\ \rho g_y - \dfrac{\partial p}{\partial y} + \eta\left(\dfrac{\partial^2}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2}{\partial y^2}\right) v_y = \rho\left[\dfrac{\partial v_y}{\partial t} + \left(v_x\dfrac{\partial}{\partial x} + v_y\dfrac{\partial}{\partial y}\right) v_y\right] \end{cases} \tag{1.40}$$

Queste sono le equazioni che faranno da base di partenza per la risoluzione analitica e numerica del flusso di Poiseuille bidimensionale e saranno implementate nella funzione di costo della PINN che osserveremo nel capitolo 3.

Capitolo 2

Flusso bidimensionale tra due lastre parallele

Per poter risolvere il flusso di Poiseuille è innanzitutto da chiarire di quale contesto si stia trattando. Le ipotesi sul fluido ed il suo moto sono:

1. il fluido è *newtoniano* (quindi rispetta la 1.34);
2. il fluido è *incomprimibile* ed *omogeneo* (quindi soggetto alla condizione 1.29, inoltre $\frac{\partial \rho}{\partial x_i} = 0 \quad \forall i \in \{1,2,3\}$);
3. il moto è *stazionario* $\left(\frac{\partial}{\partial t} = 0 \text{ per qualsiasi grandezza fisica}\right)$;
4. il flusso è *unidirezionale*, cioè $v_y = 0$, quindi $\vec{v} = v_x \hat{\imath}$;
5. le forze di volume sono nulle in tutto il fluido ($\vec{g} = 0$);
6. il moto è *bidimensionale*, cioè $v_z = 0$ e $\frac{\partial}{\partial z} = 0$ per tutte le grandezze fisiche.

Queste ipotesi, insieme alle equazioni ricavate nel capitolo precedente, saranno determinanti per la risoluzione di un flusso bidimensionale compreso tra due lastre parallele.
Tuttavia, per comprendere in quali contesti le condizioni 3 e 4 sono fisicamente realizzabili, è necessaria un'introduzione ai flussi laminari e turbolenti, così da distinguerli.

2.1 Regime laminare e numero di Reynolds

La soluzione stazionaria e unidirezionale che cerchiamo rappresenta un flusso laminare e stabile. Per poterla discriminare dalle altre, è necessario distinguere, qualitativamente, due regimi.

Flusso laminare. Il fluido scorre in strati ordinati che scivolano gli uni sugli altri senza mescolarsi. Il campo di velocità è regolare e il flusso di Poiseuille, che studieremo, è un caso particolare di flusso laminare e stazionario.
Il flusso laminare può, in generale, essere non stazionario.

Flusso turbolento. Il regime turbolento è, invece, tipicamente caratterizzato da un moto irregolare: il campo di velocità presenta fluttuazioni su un ampio intervallo spaziale e temporale. È quindi solitamente tridimensionale e non-stazionario, anche con condizioni al contorno stazionarie. Il rimescolamento del fluido, e quindi dei suoi singoli strati, è molto più marcato.

Per procedere con l'analisi adimensionalizziamo le equazioni di Navier-Stokes, questo ci introdurrà un parametro della massima importanza.

2.1.1 Adimensionalizzazione dell'equazione di Navier-Stokes

Dividiamo la 1.38 per ρ, dove ometteremo $\vec{g}$, come da ipotesi poc'anzi elencate:

$$-\frac{1}{\rho}\vec{\nabla}p + \frac{\eta}{\rho}\nabla^2\vec{v} = \frac{\partial\vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}\cdot\vec{\nabla})\vec{v} \tag{2.1}$$

Dove η è la viscosità dinamica, mentre si definisce con $\nu = \dfrac{\eta}{\rho}$ la viscosità cinematica.
Ora è sufficiente applicare le seguenti sostituzioni:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\vec{x}} &= \frac{\vec{x}}{L}, \quad \boldsymbol{\vec{v}} = \frac{\vec{v}}{U} \\ \boldsymbol{t} &= \frac{tU}{L} \quad \boldsymbol{p} = \frac{p}{\rho U^2} \end{aligned} \tag{2.2}$$

Dove sono indicate in **grassetto** le nuove variabili, per distinguerle dalle vecchie.
Nelle sostituzioni L e U sono rispettivamente lunghezza e velocità caratteristiche del problema, che saranno meglio definite in seguito, mentre ρ è la densità del fluido, uniforme, come definito nelle ipotesi.
Applicando tali sostituzioni nella 2.1 abbiamo:

$$-\frac{U^2}{L}\vec{\boldsymbol{\nabla}}\boldsymbol{p} + \frac{\nu U}{L^2}\boldsymbol{\nabla}^2\vec{\boldsymbol{v}} = \frac{U^2}{L}\frac{\partial\vec{\boldsymbol{v}}}{\partial\boldsymbol{t}} + \frac{U}{L}(\vec{\boldsymbol{v}}\cdot\vec{\boldsymbol{\nabla}})(U\vec{\boldsymbol{v}}) \tag{2.3}$$

Dove le nuove variabili $\vec{x}, \vec{v}, t$ e p sono quelle definite in grassetto dalle 2.2. Si ricorda inoltre che anche $\vec{\boldsymbol{\nabla}}$ è stato ridefinito seguendo le medesime equazioni di adimensionalizzazione.
Infine, dividendo tutto per $\dfrac{U^2}{L}$:

$$-\vec{\boldsymbol{\nabla}}\boldsymbol{p} + \frac{1}{Re}\boldsymbol{\nabla}^2\vec{\boldsymbol{v}} = \frac{\partial\vec{\boldsymbol{v}}}{\partial\boldsymbol{t}} + (\vec{\boldsymbol{v}}\cdot\vec{\boldsymbol{\nabla}})\vec{\boldsymbol{v}} \tag{2.4}$$

Dove $Re = \dfrac{UL}{\nu} = \dfrac{\rho UL}{\eta}$ è il numero di Reynolds, centrale nella discussione che segue.

2.1.2 Elementi di analisi della stabilità

Una trattazione soddisfacente e completa del regime turbolento ancora non esiste, e quelle moderne richiedono strumenti matematici e numerici molto avanzati, che non verranno considerati.
Tuttavia, mantenendo un livello concettuale, è possibile introdurre il fenomeno.

In questa sottosezione useremo le variabili adimensionali senza ricorrere al grassetto, per questioni di leggibilità.

Per trattare la stabilità di un flusso laminare ridefiniamo le grandezze caratteristiche del fluido come segue:

$$\begin{aligned} \vec{v}(\vec{x},t) &= \vec{v}_0(\vec{x}) + \vec{v}_1(\vec{x},t) \\ p(\vec{x},t) &= p_0(\vec{x}) + p_1(\vec{x},t) \end{aligned} \tag{2.5}$$

Dove con $\vec{v}_0$ e p_0 si intendono le grandezze valutate su un flusso laminare stazionario e che soddisfino la 2.4.
Mentre con $\vec{v}_1$ e p_1 si intendono le perturbazioni al flusso laminare, queste dipendono da posizione e tempo.
Sostituendo nella 2.4 e sottraendo l'equazione soddisfatta da $(\vec{v}_0, p_0)$ e trascurando i termini quadratici in $\vec{v}_1$ si ottiene un'equazione lineare per la perturbazione:

$$\frac{\partial \vec{v}_1}{\partial t} + (\vec{v}_0 \cdot \vec{\nabla})\vec{v}_1 + (\vec{v}_1 \cdot \vec{\nabla})\vec{v}_0 = -\vec{\nabla} p_1 + \frac{1}{Re}\nabla^2 \vec{v}_1, \qquad \vec{\nabla} \cdot \vec{v}_1 = 0. \tag{2.6}$$

Poiché i coefficienti di tale equazione non dipendono dal tempo, possiamo assumere che $\vec{v}_1$ sia combinazione lineare di modi normali:

$$\vec{v}_1 = \sum_i A_i \cdot e^{i\omega_i t} \cdot \vec{f}_i(\vec{x}) \tag{2.7}$$

Dove $f_i(\vec{x})$ sono delle funzioni che contengono tutta la dipendenza dalla posizione, A_i sono delle costanti, e ω_i sono, in generale, degli scalari complessi.
Decomponendo ω_i otteniamo l'esponente $i\omega_i' t - \gamma_i t$, dove $\omega_i' = \Re(\omega_i)$, $\gamma_i = \Im(\omega_i)$. Da questo è chiaro che se esiste anche una sola γ_i negativa, l'esponenziale è crescente e le perturbazioni divergono, indicando che il flusso laminare è instabile rispetto alla perturbazione, mentre se tutte le γ_i sono positive, le perturbazioni decadono nel tempo e il campo di velocità tende nuovamente alla soluzione laminare $\vec{v}_0$.

Poiché Re è l'unico parametro della 2.4, i γ_i non possono che dipendere da esso, oltre che dal modo considerato.
Esiste quindi un valore critico Re_c, il più basso per cui qualche modo smette di essere smorzato. Per $Re < Re_c$ tutti i γ_i sono positivi e il flusso laminare è stabile; per $Re = Re_c$ almeno uno dei γ_i si annulla, e il modo corrispondente non decade né cresce; per $Re > Re_c$ si ha almeno un γ_i negativo, la perturbazione cresce e il flusso laminare diventa instabile.
Questo è il quadro qualitativo di un fenomeno analogo a quello osservato empiricamente in [8] con gli esperimenti sui coloranti in un tubo: al variare della velocità, dalla quale dipende Re, sopra ad una soglia si cominciò ad osservare una diversa diffusione del colorante nel fluido.
Per una trattazione più esaustiva ci si può riferire a [5], nel quale è anche riportato il valore di Re_c nel caso di flusso bidimensionale compreso tra due lastre parallele: $Re_c \approx 5772$, tratto dai conti svolti in [6]. In [5] e [6] la convenzione adottata è la seguente:

- L è la metà dell'altezza che separa le due lastre;
- U è la velocità massima, a metà altezza.

Poiché Re_c dipende da questa scelta, il confronto con il caso in esame verrà fatto dopo aver definito le grandezze caratteristiche del problema.

Questa trattazione manca di tutti i contributi dei termini quadratici e non è quindi da considerarsi esaustiva, ma piuttosto come un'introduzione concettuale che permetta al lettore di apprezzare l'esistenza di una soglia critica nel numero di Reynolds, che discrimina moti laminari stabili da quelli che non sono stabili. In particolare, in presenza di perturbazioni finite, la transizione può cominciare anche per $Re < Re_c$. Re_c è infatti una soglia che discrimina la stabilità lineare rispetto a perturbazioni infinitesime.

La soluzione analitica per il flusso in un canale esiste per qualsiasi Re, la differenza non è nella soluzione, che esiste e rispetta sempre le medesime caratteristiche, ma nella sua stabilità alle perturbazioni.

2.2 Il problema fisico: flusso in un canale

Abbiamo ora tutti gli strumenti necessari per poter calcolare il profilo di velocità e la pressione del flusso in un fluido viscoso in un canale. Definiamo la geometria del problema.

2.2.1 Geometria del canale e condizioni alle lastre

Il flusso, come assunto nelle ipotesi iniziali, è bidimensionale. Scegliamo, ad esempio, che si svolga in un piano xy.
La lunghezza del canale non compare nelle equazioni di Navier-Stokes o nella soluzione del problema, che è valida per un'estensione arbitraria. Tale lunghezza sarà pertanto fissata in seguito.
Le due lastre si trovano nelle coordinate $y = 0$ e $y = L_y$, la loro distanza è quindi L_y.
Una rappresentazione grafica del canale è raffigurata in seguito:

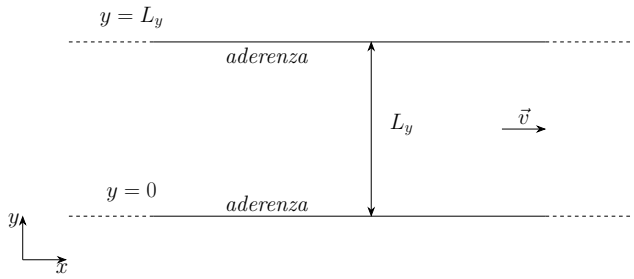


Figura 2.1. Geometria del canale: due lastre situate in $y = 0$ e $y = L_y$, idealmente illimitate sull'asse x.

In figura, con *aderenza* sono indicate le condizioni che deve rispettare il campo di velocità in prossimità delle lastre, che sono date da $\vec{v}\,(y = 0) = \vec{v}\,(y = L_y) = 0$.

Le condizioni in ingresso ed uscita saranno meglio definite dopo la risoluzione analitica del problema, in quanto non sono necessarie, per il momento.

2.2.2 Soluzione analitica

Per la trattazione che segue consideriamo le equazioni di Navier-Stokes nella loro versione dimensionale. Inoltre, come scelto precedentemente, assumiamo il flusso si svolga in un piano xy.

Riprendiamo le ipotesi 2 e 4:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial v_x}{\partial x} + \dfrac{\partial v_y}{\partial y} = 0 \\ v_y = 0 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} \dfrac{\partial v_x}{\partial x} = 0 \\ v_y = 0 \end{cases} \tag{2.8}$$

Dalla prima riga del secondo sistema leggiamo che il moto è già sviluppato: il profilo di velocità è invariante per traslazioni lungo l'asse x.
Usando quindi la condizione $\dfrac{\partial v_x}{\partial x} = 0$ appena trovata, e quella fornita dalle ipotesi 3 e 4,

possiamo sostituire all'interno di 2.1.

$$\begin{cases} -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\eta}{\rho}\frac{\partial^2}{\partial y^2}v_x = 0 \\ -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y} = 0 \end{cases} \tag{2.9}$$

Dove la prima equazione è la componente x dell'equazione, mentre la seconda l'equazione del moto per l'asse y.
Dall'equazione sull'asse y ricaviamo che $p = p(x)$, questo significa che la pressione non varia lungo l'altezza del canale, mentre potrebbe cambiare lungo la sua estensione.
Riscrivendo l'equazione lungo l'asse x:

$$\frac{\partial^2}{\partial y^2}v_x = \frac{1}{\eta}\frac{\partial p}{\partial x} \tag{2.10}$$

Sappiamo che p non dipende da y a causa della seconda riga del sistema precedente, osserviamo inoltre che v_x non dipende da x, per la condizione $\frac{\partial v_x}{\partial x} = 0$ trovata precedentemente. Abbiamo quindi un'uguaglianza tra un termine che dipende solo da x ed uno in funzione solamente di y: non possono che essere costanti.
Integrando ambo i lati lungo y della 2.10 due volte troviamo che:

$$v_x = \frac{1}{2\eta}\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right) y^2 + ay + b.$$

Le costanti a e b sono da determinare usando le condizioni al contorno.
Imponendo quindi le condizioni di aderenza avremo:

$$\begin{cases} v_x\,(y = 0) = \frac{1}{2\eta}\frac{\partial p}{\partial x} \cdot 0 + a \cdot 0 + b = 0 \\ v_x\,(y = L_y) = \frac{1}{2\eta}\frac{\partial p}{\partial x} \cdot L_y^2 + aL_y + b = 0 \end{cases} \tag{2.11}$$

Che è risolto per $b = 0$ ed $a = -\frac{L_y}{2\eta}\frac{\partial p}{\partial x}$.
Quindi:

$$v_x = \frac{1}{2\eta}\frac{\partial p}{\partial x}\, y\,(y - L_y) \tag{2.12}$$

Per risolvere definitivamente il profilo di velocità è necessario calcolare $\frac{\partial p}{\partial x}$.
Per farlo, possiamo trovare la velocità massima del fluido ad x fissata:

$$\begin{gathered} y_0 \text{ è t. c. } \frac{\partial v_x(y)}{\partial y} = 0, \\ \frac{1}{2\eta}\frac{\partial p}{\partial x} \cdot [y_0 - (L_y - y_0)] = 0 \end{gathered} \tag{2.13}$$

Quindi si ottiene $y_0 = \frac{L_y}{2}$, cioè a metà altezza (con $\frac{\partial p}{\partial x} < 0$, ossia con il fluido spinto verso $+x$, si tratta di un massimo). Valutando la velocità in $y = y_0 = \frac{L_y}{2}$ avremo:

$$v_{max} = v_x\left(y = \frac{L_y}{2}\right) = -\frac{L_y^2}{8\eta}\frac{\partial p}{\partial x} \tag{2.14}$$

Dove indichiamo la velocità massima con v_{max}.
È anche possibile calcolare la velocità media ad x fissato:

$$\begin{aligned}\langle v_x \rangle &= \frac{1}{L_y}\int_0^{L_y} \frac{1}{2\eta}\frac{\partial p}{\partial x}\, y\,(y - L_y)\, dy \\ &= -\frac{L_y^2}{12\eta}\frac{\partial p}{\partial x}\end{aligned} \tag{2.15}$$

Ricordando che U è una velocità caratteristica del moto, imponiamo $U = v_{max}$.
Osserviamo inoltre che $\dfrac{v_{max}}{\langle v_x \rangle} = \dfrac{3}{2}$, quindi $\langle v_x \rangle = \dfrac{2}{3}U$.

Infine, considerando la definizione appena imposta di U ed esplicitando $\dfrac{\partial p}{\partial x}$ nella 2.15 e nella 2.14:

$$\begin{aligned}\frac{\partial p}{\partial x} &= -\frac{12\langle v_x \rangle \eta}{L_y^2} = -\frac{8 v_{max}\eta}{L_y^2} \\ &= -\frac{8U\eta}{L_y^2}.\end{aligned}$$

Da cui consegue, integrando lungo x:

$$p(x) = -\frac{8U\eta}{L_y^2}x + \text{costante} \tag{2.16}$$

La costante additiva che appare nella 2.16 non è calcolabile in alcun modo che non faccia l'uso di vincoli ai bordi, questo è evidente, in quanto nelle equazioni di Navier-Stokes, compare solamente $\vec{\nabla} p$, che non è affetto da tali costanti.
La pressione è quindi definita a meno di una costante additiva arbitraria.

Finiamo la trattazione analitica studiando gli sforzi a cui è sottoposto il fluido.
Usiamo la 1.34, dalla quale calcoliamo:

$$\begin{aligned}&\sigma_{xx} = \sigma_{yy} = -p, \\ &\sigma_{xy} = \sigma_{yx} = \frac{1}{2}\frac{\partial p}{\partial x}\cdot(2y - L_y) = \frac{4U\eta}{L_y^2}(L_y - 2y).\end{aligned} \tag{2.17}$$

Che possiamo valutare su entrambe le lastre, ottenendo:

$$\begin{aligned}\sigma_{xy}\,(y = 0) &= \frac{4U\eta}{L_y}, \\ \sigma_{xy}\,(y = L_y) &= -\frac{4U\eta}{L_y}.\end{aligned} \tag{2.18}$$

È quindi conclusa la trattazione analitica del flusso in un canale.
Non rimane che definire tutte le costanti esplicitamente, per semplicità in convenzione adimensionale:

- $L_y = 1$;
- $U = 1$;
- $\rho = 1$;
- $\eta = 0.01$.

Scegliamo $L = L_y$ come lunghezza caratteristica. Il numero di Reynolds che compare nella 2.4 è quindi $Re = \dfrac{\rho U L_y}{\eta} = 100$, ed è il valore che verrà usato nella PINN.

Calcolato invece come convenzionato da [6], cioè con $L = \dfrac{L_y}{2}$, è dato da $Re_{\mathrm{O}} = \dfrac{\rho U L_y}{2\eta} = 50$, ne concludiamo che $Re_{\mathrm{O}} \ll Re_c$, dove ricordiamo che $Re_c \approx 5772$.
Questo è indice del fatto che il flusso è laminare e stabile alle piccole perturbazioni.

2.3 Rielaborazione per l'implementazione in un Physics-Informed neural network

Nella derivazione della soluzione analitica non è stata scelta una lunghezza del canale, in quanto, come abbiamo verificato, non era necessario.
Tuttavia, per poter implementare il problema in una rete neurale, è necessario imporre un vincolo all'estensione del canale, prestando attenzione alle condizioni in entrata e uscita.
Scegliamo, ad esempio, $L_x = 5$, quindi il dominio computazionale è $[0, 5] \times [0, 1]$.
La sezione di canale è raffigurata in seguito.

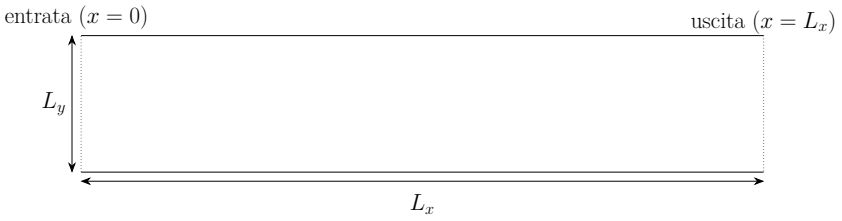


Figura 2.2. Geometria del canale. Sono tratteggiati l'ingresso e l'uscita del fluido.

Per poter trattare al meglio gli effetti dell'ingresso e dell'uscita del fluido è necessario imporre delle condizioni adeguate in tali regioni:

- **entrata:** $v_x(x = 0) = \dfrac{1}{2\eta}\dfrac{\partial p}{\partial x}\, y\,(y - L_y)$ e $v_y(x = 0) = 0$;
- **uscita:** $\dfrac{\partial v_x(x = L_x)}{\partial x} = 0$, $\dfrac{\partial v_y(x = L_x)}{\partial x} = 0$ e $p(x = L_x) = 0$;

Queste garantiscono che il problema sia coerente con la soluzione analitica: essa soddisfa tutte queste condizioni ed è quindi la soluzione che ci aspettiamo nel problema con dominio finito.
Non dimostreremo l'unicità di tale soluzione: il confronto con la soluzione analitica permetterà di quantificare quanto bene la rete la approssima.
Inoltre, la condizione $p(x = L_x) = 0$ fissa la pressione, avremo quindi che $p(x) = 0.08(5-x)$.

2.3.1 Sintesi

In vista delle prossime pagine, che avranno lo scopo di verificare il funzionamento e l'analisi di una PINN che risolve numericamente il flusso di un canale, sintetizziamo di seguito i risultati trovati per tutte le grandezze fisiche, e scriviamo le equazioni che giocheranno un ruolo nell'allenamento e nella verifica del funzionamento della rete neurale.
Poiché l'implementazione avviene tipicamente con equazioni e grandezze adimensionali, i risultati saranno riportati in tale convenzione.

Equazioni implementate:

Equazioni di Navier-Stokes (2.4) nelle condizioni del flusso e continuità (1.29):

$$\begin{cases} \dfrac{\partial v_x}{\partial x} + \dfrac{\partial v_y}{\partial y} = 0 \\ v_x \dfrac{\partial v_x}{\partial x} + v_y \dfrac{\partial v_x}{\partial y} + \dfrac{\partial p}{\partial x} - \dfrac{1}{100}\left(\dfrac{\partial^2 v_x}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 v_x}{\partial y^2}\right) = 0 \\ v_x \dfrac{\partial v_y}{\partial x} + v_y \dfrac{\partial v_y}{\partial y} + \dfrac{\partial p}{\partial y} - \dfrac{1}{100}\left(\dfrac{\partial^2 v_y}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 v_y}{\partial y^2}\right) = 0 \end{cases}$$

Condizioni di aderenza alle lastre:

$$\begin{cases} v_y(y=1) = v_x(y=1) = 0 \\ v_y(y=0) = v_x(y=0) = 0 \end{cases}$$

Condizioni all'entrata e all'uscita:

$$\begin{cases} v_y(x=0) = 0, \quad v_x(x=0) = 4y - 4y^2 \\ \dfrac{\partial v_x(x=5)}{\partial x} = \dfrac{\partial v_y(x=5)}{\partial x} = p(x=5) = 0 \end{cases}$$

Equazioni verificate:

Pressione (2.16):

$$p(x) = 0.4 - 0.08x$$

Profilo di velocità (2.12):

$$v_x(y) = 4y - 4y^2$$

Termini di taglio (fuori diagonale) del tensore degli sforzi (2.17):

$$\sigma_{xy}(y) = \sigma_{yx}(y) = 0.04 - 0.08y$$

Capitolo 3

Physics-Informed Neural Network per la risoluzione del flusso di Poiseuille

L'analisi svolta nei capitoli precedenti ci ha permesso di leggere la soluzione analitica del flusso di Poiseuille bidimensionale, di imporre un vincolo geometrico al flusso, e di derivare le equazioni che governano il moto.

Le *Physics-Informed Neural Networks* (*PINN*) sono reti neurali artificiali che integrano le leggi fisiche del problema considerato direttamente nel processo di apprendimento. A differenza degli approcci puramente basati sui dati, le PINN sfruttano anche le equazioni che governano il sistema, consentendo di vincolare le soluzioni apprese alla fisica del problema. Questo approccio, introdotto in [7], si è affermato come una possibile strategia per affrontare problemi diretti e inversi descritti da equazioni differenziali, quale è, appunto, la fluidodinamica.

In generale, si considera una rete neurale ($u_{\boldsymbol{\theta}}(\vec{x})$), parametrizzata dai pesi e dai bias raccolti in ($\boldsymbol{\theta}$), che approssima la soluzione incognita in funzione delle coordinate spazio-temporali ($\vec{x}$). Le equazioni differenziali del problema vengono incorporate nell'addestramento attraverso un residuo, definito come la differenza tra i due membri dell'equazione valutati sulla soluzione approssimata. La funzione di costo viene quindi costruita combinando il contributo del residuo con quelli associati alle condizioni al contorno e agli eventuali dati disponibili. L'addestramento consiste nel determinare i parametri ($\boldsymbol{\theta}$) che minimizzano tale funzione, ottenendo un'approssimazione che soddisfi, per quanto possibile, sia i vincoli fisici sia le condizioni assegnate.

Nel seguito, questi concetti verranno applicati alle equazioni di Navier–Stokes per la descrizione del flusso di Poiseuille bidimensionale.

Per implementare una PINN ci è quindi richiesto di decidere quale rete neurale, ottimizzatore e funzione di costo usare. Queste scelte, insieme ai risultati che ne derivano, saranno illustrate in questo capitolo.

3.1 Multi-Layer Perceptron

Multi-Layer Perceptron, spesso abbreviato con *MLP*, è il nome con cui ci si riferisce all'architettura di una rete neurale composta da più strati: il primo, che si occupa di prendere le variabili di ingresso e riportarle in un numero di parametri pari alla larghezza degli strati, e poi gli strati nascosti rimanenti, che prendono un numero di parametri pari alle dimensioni nascoste, li rielaborano, e li passano allo strato successivo. L'ultimo degli strati ha il ruolo di portare tali parametri alla dimensione di uscita della rete neurale.

Si considerano nascosti tutti quegli strati dei quali non si può leggere direttamente l'uscita: usualmente tutti, ad eccezione dell'ultimo.
Nella breve trattazione che segue verrà usata una notazione già vista in precedenza con un significato diverso: qui $\vec{x}$ è il vettore dei dati in ingresso al neurone o allo strato, mentre x_i è una singola componente di tale vettore.

Neurone. Un *neurone artificiale* è una funzione che combina linearmente n *ingressi* $x_1, \ldots, x_n$, dove x_i sono dei numeri solitamente reali, e li somma ad un *bias*:

$$z = \sum_{i=1}^{n} w_i \, x_i + b. \tag{3.1}$$

Gli w_i sono i *pesi* e b è il *bias*. Questi parametri vengono, al momento della definizione della rete neurale, definiti randomicamente, oppure, in alcuni casi, scelti per dare determinate proprietà alla rete neurale.
Questi sono i parametri che vengono allenati nella rete neurale e che ne determinano comportamenti e risultati, insieme alla *funzione di attivazione*, che introdurremo a breve.

Strato. Uno *strato* è un insieme di m neuroni che ricevono gli stessi ingressi. Raccogliendo i pesi di ciascun neurone nelle righe di una matrice W di dimensioni $m \times n$ e i bias in un vettore $\vec{b}$ di m componenti, l'uscita dello strato è

$$\vec{z} = W\vec{x} + \vec{b}.$$

In una rete neurale, tra uno strato e l'altro (o, equivalentemente, all'uscita di ogni singolo neurone) viene applicata la *funzione di attivazione*: una funzione non lineare, che ha lo scopo di rendere interpretabili dalla rete anche i problemi non lineari, dove la combinazione lineare dei dati all'ingresso non è sufficiente.
Di conseguenza, all'ingresso di ogni strato successivo al primo, i dati hanno la forma:

$$\vec{a} = \varphi(W\vec{x} + \vec{b}) \tag{3.2}$$

Dove abbiamo indicato con φ la funzione di attivazione, che viene applicata componente per componente a $\vec{z}$.

Un *MLP* è composto da una moltitudine di strati di neuroni artificiali, totalmente connessi, cioè ogni neurone dello strato $n+1$ riceve in ingresso l'output di tutti i neuroni dello strato n.

Per poter proseguire la presentazione ed introdurre la funzione di costo, è necessario prima introdurre i punti di collocazione.

3.2 Punti di collocazione

I *punti di collocazione* sono i punti dove le grandezze fisiche da verificare, sintetizzate in 2.3.1 vengono valutate, per poi allenare la rete neurale a rispettare i valori assegnati.
Verranno distinti in due categorie:

- Punti di collocazione al contorno N_b: sono i punti situati alle lastre, all'entrata e all'uscita del fluido, vi si calcola il valore delle grandezze nelle equazioni dei vincoli al contorno, e si usano tali valori per allenare la rete a rispettare le condizioni imposte in tali regioni;

- Punti di collocazione all'interno del volume del fluido N_f: sono punti che si trovano sparsi per tutta la regione, nei quali vengono valutate le equazioni del moto e l'equazione di continuità, anch'esse citate in 2.3.1.

Per ciascuno di questi insiemi di punti bisogna scegliere numerosità e posizioni: queste possono anche variare durante l'allenamento della rete.
Per questa simulazione è stato scelto $N_b = 1000$ per ciascun vincolo, posizionate uniformemente lungo la dimensione dove si sviluppano i vincoli.
Tale valore è stato scelto in virtù del fatto che valori più piccoli non velocizzano visibilmente l'allenamento della rete, mentre valori più grandi non contribuiscono sensibilmente alla sua precisione.
I punti N_f, sono invece stati selezionati con una convenzione diversa: ad ogni epoca dell'allenamento vengono pescati $N_f = 1000$ punti randomicamente situati per l'intero volume del fluido, e le grandezze fisiche vengono valutate su tali punti.
Quest'ultima scelta ha il vantaggio di rendere l'allenamento più veloce rispetto all'avere un insieme fisso con molti più punti, garantendo comunque un buon livello di apprendimento grazie alla casualità delle coordinate ad ogni epoca. I risultati, inoltre, sono sostanzialmente gli stessi.
Entrambe le precedenti affermazioni, sui risultati e tempi di allenamento, sono state verificate preliminarmente.

Questa scelta ci limita l'uso di alcuni ottimizzatori, ma questo non sarà un problema, perché ne sceglieremo uno adatto a questo contesto.

3.3 Funzione di costo

La rete viene allenata a rispettare le equazioni che sono state riportate nel capitolo precedente in 2.3.1.
Operativamente, questo significa valutare le grandezze fisiche nei punti di collocazione, calcolare la differenza che queste riportano rispetto ai valori teorici, per poi minimizzare tale differenza. Qui v_x, v_y e p sono le uscite della rete, funzioni di (x, y) e dei suoi pesi e bias, che chiamiamo $\boldsymbol{\theta}$. La rete non conosce la fisica, che viene imposta soltanto dalla funzione di costo.

Definiamo la differenza tra il valore analitico e quello in uscita dalla rete come *errore*. Esistono molte metriche per valutare l'errore, in questa tesi si sceglie di proseguire la tradizione iniziata in [7], usando quindi il *Mean Square Error*, spesso abbreviato con *MSE*.
Un esempio del suo uso, con v_x all'entrata, è il seguente:

$$MSE_{v_x,\,\text{entrata}} = \frac{1}{N_b}\sum_{i=1}^{N_b}[|v_x(x=0,y_i) - 4y_i + 4y_i^2|^2]. \tag{3.3}$$

Dove con $v_x(x = 0, y_i)$ s'intende v_x valutata sui punti con ascissa nulla e ordinata data dal singolo punto appartenente ad N_b, in questo caso i punti d'ingresso del fluido.
Esistono alternative a questa scelta, come il *Mean Absolute Error*, altrettanto valido, usato in [1].

Il caso dell'entrata richiede soltanto il valore della rete. Altre equazioni, come quelle del moto, contengono invece derivate dei campi rispetto alle coordinate, che si ottengono derivando la rete rispetto ai suoi ingressi (x, y) con la regola della catena, applicata dal calcolatore a ogni operazione (*differenziazione automatica*), senza approssimazioni alle differenze finite.
Questo è possibile solo se la rete è composta di funzioni sufficientemente differenziabili, che sono le condizioni che deve rispettare la funzione di attivazione. In tale scenario, le derivate delle grandezze in uscita sono calcolabili rispetto agli ingressi.

In particolare, poiché le equazioni del moto contengono derivate seconde, la rete deve essere differenziabile due volte.

Similarmente a come fatto per v_x all'entrata, si possono definire gli errori per tutte le equazioni in 2.3.1:

$$\begin{aligned}
\mathrm{MSE}_c &= \frac{1}{N_f}\sum_{i=1}^{N_f}\left(\frac{\partial v_x}{\partial x}+\frac{\partial v_y}{\partial y}\right)_i^2 \\
\mathrm{MSE}_x &= \frac{1}{N_f}\sum_{i=1}^{N_f}\left(v_x\frac{\partial v_x}{\partial x}+v_y\frac{\partial v_x}{\partial y}+\frac{\partial p}{\partial x}-\frac{1}{100}\left(\frac{\partial^2 v_x}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2}\right)\right)_i^2 \\
\mathrm{MSE}_y &= \frac{1}{N_f}\sum_{i=1}^{N_f}\left(v_x\frac{\partial v_y}{\partial x}+v_y\frac{\partial v_y}{\partial y}+\frac{\partial p}{\partial y}-\frac{1}{100}\left(\frac{\partial^2 v_y}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 v_y}{\partial y^2}\right)\right)_i^2 \\
\mathrm{MSE}_{\text{pareti}} &= \frac{1}{N_b}\left[\sum_{i=1}^{N_b}|v_x(x_i,0)|^2+\sum_{i=1}^{N_b}|v_x(x_i,1)|^2\right] \\
&\quad+\frac{1}{N_b}\left[\sum_{i=1}^{N_b}|v_y(x_i,0)|^2+\sum_{i=1}^{N_b}|v_y(x_i,1)|^2\right] \\
\mathrm{MSE}_{\text{entrata}} &= \frac{1}{N_b}\sum_{i=1}^{N_b}\left[|v_y(0,y_i)|^2+|v_x(0,y_i)-(4y_i-4y_i^2)|^2\right] \\
\mathrm{MSE}_{\text{uscita}} &= \frac{1}{N_b}\sum_{i=1}^{N_b}\left[\left|\frac{\partial v_x}{\partial x}(5,y_i)\right|^2+\left|\frac{\partial v_y}{\partial x}(5,y_i)\right|^2+|p(5,y_i)|^2\right]
\end{aligned} \tag{3.4}$$

Nelle prime tre definizioni dell'errore abbiamo usato equazioni che caratterizzano l'interezza del fluido, e che devono quindi essere rispettate da tutto il volume; le coordinate non sono quindi specificate.
Per le grandezze fisiche delle restanti equazioni, che sono valide ai bordi del dominio geometrico del fluido, sono state specificate le coordinate lungo le ascisse e lungo le ordinate, ad esempio, con $v_x(x_i, y_i)$ s'intende $v_x(x = x_i, y = y_i)$, con (x_i, y_i) che rappresentano le coordinate del singolo punto di collocazione.

La *funzione di costo*, è quindi data dalla somma degli errori precedentemente descritti.

$$\mathcal{L} = \mathrm{MSE}_c + \mathrm{MSE}_x + \mathrm{MSE}_y + \mathrm{MSE}_{\text{pareti}} + \mathrm{MSE}_{\text{entrata}} + \mathrm{MSE}_{\text{uscita}}. \tag{3.5}$$

3.4 Ottimizzatore, scheduler ed epoche

L'allenamento consiste nel determinare i pesi e i bias della rete, che, come detto precedentemente, indichiamo con $\boldsymbol{\theta}$, in modo da minimizzare la funzione di costo $\mathcal{L}(\boldsymbol{\theta})$. Il metodo di base è la discesa del gradiente: ad ogni passo i parametri vengono aggiornati nella direzione opposta al gradiente della funzione di costo,

$$\boldsymbol{\theta} \leftarrow \boldsymbol{\theta} - \alpha\,\nabla_{\boldsymbol{\theta}}\mathcal{L}, \tag{3.6}$$

dove α è il *learning rate*, che fissa l'ampiezza del passo. Il gradiente rispetto a $\boldsymbol{\theta}$ si calcola con la stessa differenziazione automatica usata per i residui.

In questa tesi si usa Adam [4], una variante in cui il passo viene adattato separatamente per ogni parametro, a partire da medie mobili del gradiente e del suo quadrato. Poiché i punti interni vengono ricampionati a ogni epoca (3.2), la funzione di costo non è calcolata sullo stesso insieme di punti a ogni passo e il gradiente è quindi una stima rumorosa di

quello che si otterrebbe su tutto il dominio. In questo caso un'*epoca* coincide con un singolo passo di ottimizzazione, eseguito su N_f punti nuovi, e il numero di epoche N_{ep} è il numero totale di passi.

Il rumore del gradiente impedisce a un learning rate costante di stabilizzarsi sul minimo: i parametri continuano a fluttuare attorno ad esso. Si usa quindi uno *scheduler*, che riduce α durante l'allenamento. Qui si adotta uno scheduler a gradini, che moltiplica α per un fattore fisso $0 < \gamma < 1$ a intervalli regolari di epoche: i passi iniziali, ampi, avvicinano rapidamente la rete alla soluzione, e quelli finali, più piccoli, ne rifiniscono il risultato.

Scegliamo l'ottimizzatore Adam, che per essere usato, ha bisogno di alcuni parametri, usati a loro volta in concomitanza al calcolo dei gradienti per calcolare il termine di aggiornamento dei pesi della rete.
Un'impostazione particolarmente efficiente è consigliata in [4]. È anche quella di uso comune, e che è stata scelta anche per le implementazioni che seguono.

3.5 Implementazione della PINN

In virtù di tutte le opzioni appena descritte e della variabilità della rete, e quindi della *Physics-Informed Neural Network*, è necessario compiere delle scelte orientate a massimizzare la convergenza alla soluzione analitica, mantenendo il tempo di allenamento il più basso possibile.
A questo scopo possiamo implementare più reti neurali, con parametri diversi, per poterci orientare in queste scelte. Nel farlo useremo due seed per ciascuna configurazione.

Neuroni	Hidden	Parametri	$\|v_x\|$[%]	$\|v_y\|/\|v_x^{\text{an}}\|$ [%]	p [%]	σ_{xy} [%]	Tempo [min:s]
16	1	99	0.71	0.071	4.46	1.51	2:04
16	2	371	1.05	0.129	4.22	2.07	2:37
16	3	643	0.52	0.056	2.23	0.82	3:10
32	1	195	2.90	0.349	15.50	5.09	2:02
32	2	1251	0.36	0.058	1.41	0.72	2:46
32	3	2307	0.32	0.059	1.21	0.71	3:13
64	1	387	2.09	0.267	10.72	3.67	2:02
64	2	4547	0.43	0.045	2.33	0.75	2:38
64	3	8707	0.21	0.030	0.63	0.36	3:33
128	1	771	3.16	0.356	17.81	5.70	2:02
128	2	17283	0.22	0.023	1.02	0.35	2:40
128	3	33795	**0.07**	**0.014**	**0.31**	**0.20**	3:16

Tabella 3.1. Errori percentuali rispetto alla soluzione analitica al variare della larghezza (neuroni per strato) e della profondità (numero di hidden layer). Valori medi su due seed (1234 e 134), 10000 epoche, GPU T4. Il tempo è quello di una singola run. In grassetto il valore minimo di ciascuna colonna. Gli errori su v_x, p e σ_{xy} sono errori relativi in norma L^2, $\|f - f^{\text{an}}\|/\|f^{\text{an}}\|$. Poiché $v_y^{\text{an}} = 0$, l'errore su v_y è normalizzato usando v_x^{an}.

I dati riportati derivano da delle simulazioni compiute con ottimizzatore Adam, un learning rate iniziale di 10^{-2}, che veniva moltiplicato per $\gamma = 0.1$ ogni $\dfrac{N_{ep}}{3} = 3333$ epoche, con una funzione d'attivazione data da $\varphi = \tanh()$, in modo da rispettare le condizioni di derivabilità.
Tutte le simulazioni sono svolte su una GPU NVIDIA T4 con 15 GB di RAM GPU e 12 GB di RAM di sistema. La medesima scheda sarà usata anche per le simulazioni successive.

Da questi dati leggiamo che, per la configurazione descritta, i tempi di allenamento sono sostanzialmente indipendenti dalla larghezza degli strati della rete neurale, mentre dipendono molto dalla profondità: ogni strato aggiuntivo aumenta il tempo di allenamento.

Inoltre, si osserva che la configurazione più potente, con 128 neuroni per ogni strato e 3 strati nascosti è anche la configurazione che si avvicina di più alla soluzione analitica.
Non abbiamo però la certezza che i risultati non possano migliorare cambiando dimensioni della rete ed epoche. Tuttavia, in questo caso, non è necessario procedere con lo studio: i risultati raggiunti sono già soddisfacenti ed utilizzabili per i nostri scopi.

Passiamo ora a dare una rappresentazione della PINN con una mappa di flusso.

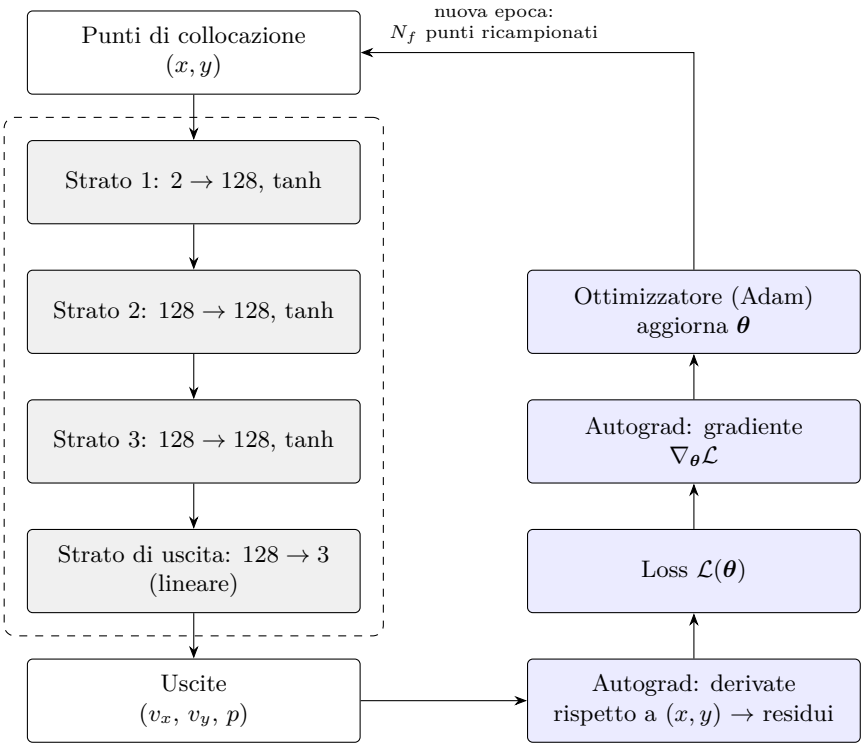


Figura 3.1. Schema di un passo di allenamento. I punti (x, y) attraversano la rete (tratteggiata) e producono (v_x, v_y, p); le derivate rispetto alle coordinate danno i residui, da cui si calcola la funzione di costo; il gradiente rispetto a $\boldsymbol{\theta}$ viene usato dall'ottimizzatore per aggiornare pesi e bias. Il ciclo si ripete a ogni epoca.

La formula della rete è data da:

$$\vec{o} = W_{out} \tanh\Big(W_2 \tanh\left(W_1 \tanh(W_{in}\vec{x} + \vec{b}_{in}) + \vec{b}_1\right) + \vec{b}_2\Big) + \vec{b}_{out}.$$

Nella quale abbiamo usato le stesse notazioni per descrivere neuroni e strati in 3.1.
Il vettore $\vec{o}$ ha le componenti (v_x, v_y, p), le grandezze restituite dalla rete.

Da adesso in poi verrà quindi usata tale configurazione per ottenere i risultati, con un solo seed: 1234. La funzione di costo, in generale, è combinazione lineare con coefficienti diversi dei vari contributi, ma poiché tenendo tutti i coefficienti uguali i risultati finali sono adeguati, questo studio non verrà fatto, anche se, si ritiene, può migliorare ulteriormente la convergenza della rete.

Riportiamo, infine, campo di velocità e di pressione forniti dalla PINN in uscita al termine dell'allenamento.

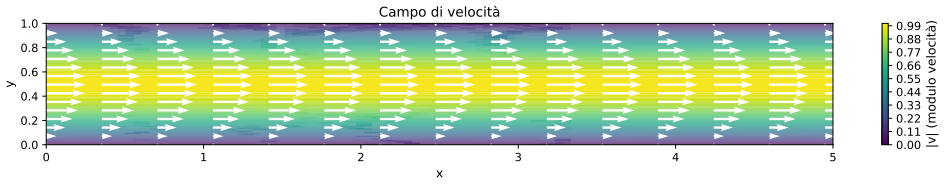


Figura 3.2. Grafico raffigurante il campo di velocità in uscita dalla PINN valutato su una griglia di 10000 punti. A destra, la barra dei colori indica come leggere il modulo della velocità.

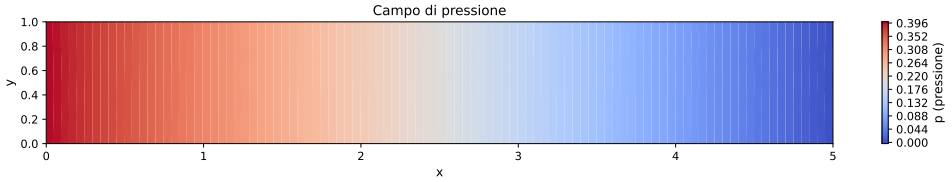


Figura 3.3. Grafico raffigurante il campo di pressione in uscita dalla PINN valutata su una griglia di 10000 punti. A destra, la barra dei colori indica come leggere il valore della pressione.

Questi risultati saranno validati nelle considerazioni delle prossime sezioni.

3.6 Validazione analitica della PINN

Abbiamo quindi costruito la nostra rete attraverso delle scelte: alcune necessarie all'implementazione e richieste dal problema che la PINN deve risolvere, altre, invece, date dal particolare caso di implementazione.

Da questo momento in poi, per raggiungere risultati ancora migliori, senza compromettere la velocità di allenamento, verrà impostato che $N_{ep} = 12000$, mentre i passi a cui cambia il learning rate rimarrà $\frac{N_{ep}}{3}$, in questo caso ogni 4000 epoche.
Il nuovo tempo d'esecuzione è di 4 minuti e 0 secondi.

3.6.1 Andamento della funzione di costo

Cominciamo riportando l'andamento della funzione di costo, nonostante questa non sia una grandezza analiticamente rilevante per il problema fluidodinamico.
Tuttavia la funzione di costo è un indicatore importante per capire se i vincoli stanno venendo rispettati dalla rete durante il suo allenamento, non fornisce però una misura reale di quanto la rete stia veramente convergendo ad una soluzione fisicamente accettabile.
Nonostante questo è buona pratica controllare che stia effettivamente diminuendo all'avanzare delle epoche.
Si riporta nella prossima pagina un grafico della funzione di costo e delle sue singole componenti, per poterne apprezzare l'andamento.

Possiamo osservare come la scelta del learning rate iniziale pari a 10^{-2} provochi rumorosità marcata nelle prime 4000 epoche dell'allenamento. Questo è dovuto al fatto che 10^{-2} è un learning rate piuttosto alto: solitamente, in letteratura, si comincia con 10^{-3} che infatti è il valore usato per $4000 \leq N_{ep} \leq 7999$, dove possiamo osservare un rumore molto meno ampio. Quest'ultimo è anche lo stesso ordine di grandezza del learning rate consigliato in [4].
Questa scelta del valore iniziale di 10^{-2}, tuttavia, è anche la ragione dietro un allenamento più veloce: un learning rate più alto, soprattutto all'inizio, fa scendere considerevolmente il valore della funzione di costo, rendendo l'allenamento più breve in molti contesti.

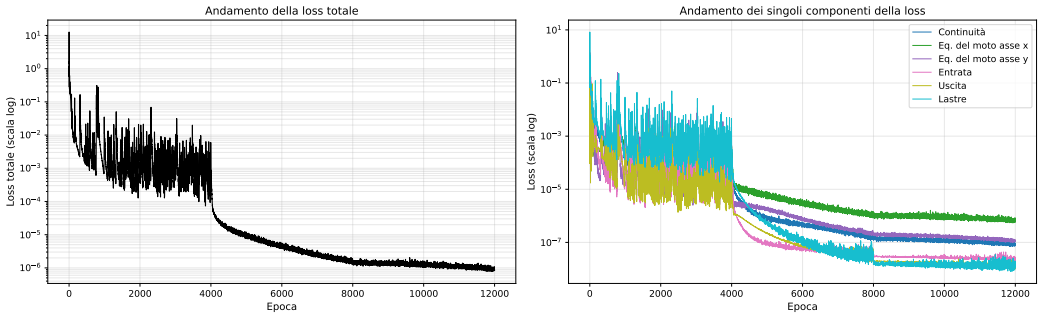


Figura 3.4. Grafico dell'andamento della funzione di costo a sinistra, e delle sue componenti a destra. L'allenamento è stato compiuto con un learning rate pari a 10^{-2} per $1 \leq N_{ep} \leq 3999$, poi con 10^{-3} per $4000 \leq N_{ep} \leq 7999$, ed infine con 10^{-4} per $8000 \leq N_{ep} \leq 11999$.

È però importante notare che diminuire il learning rate con lo scheduler è necessario: mantenere un valore troppo alto non avrebbe affinato i valori dei parametri della rete.
Leggiamo infatti che in corrispondenza di $N_{ep} = 4000$ ed $N_{ep} = 8000$ c'è un calo notevole ed immediato del valore della funzione di costo.

3.6.2 Componente x della velocità

Una delle verifiche analitiche più importanti per considerare la convergenza della rete alla soluzione analitica è data dal campo di velocità sulle ascisse.
Come abbiamo avuto modo di verificare e di riportare in 2.3.1, il campo di velocità sulle ascisse v_x ha profilo parabolico.
Ci aspettiamo quindi che una rete che converge correttamente alla soluzione analitica presenti anch'essa un profilo parabolico su tale grandezza fisica. Segue una raffigurazione del profilo di velocità, valutato su 10000 punti distribuiti casualmente per tutto il volume:

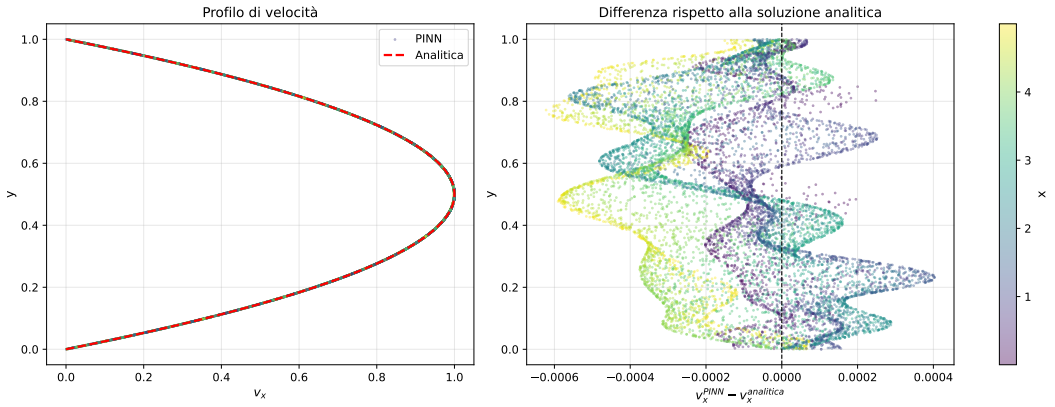


Figura 3.5. Componente x della velocità v_x valutata su 10000 punti casualmente distribuiti per il volume del fluido, confrontato con la soluzione analitica. La banda laterale riporta i colori che rappresentano le ascisse dei punti di test. A sinistra il grafico del profilo di velocità restituito dalla PINN e quello analitico, a destra le differenze rispetto al profilo analitico.

Dalle figure possiamo osservare che il profilo di velocità ricavato dalla PINN e quello analitico sono sostanzialmente coincidenti per tutti i punti in cui il fluido è stato valutato.
Inoltre, leggiamo dal grafico a destra, che il residuo è dell'ordine di grandezza 10^{-4}.
Possiamo quindi ritenere che questa grandezza fisica sia stata correttamente riprodotta dalla rete neurale.

L'errore relativo in norma L_2, dato da $\varepsilon_{L_2}(v_x) = 100\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}\left(v_{x,i}^{\text{PINN}} - v_{x,i}^{\text{analitica}}\right)^2}{\sum_{i=1}^{N}\left(v_{x,i}^{\text{analitica}}\right)^2}}$ valutato su 10000 punti distribuiti per tutto il fluido è di 0.032%.

3.6.3 Componente y della velocità

Con considerazioni analoghe a quelle appena svolte per v_x possiamo considerare l'errore che compie la PINN nello stimare v_y.
Dalla soluzione analitica sappiamo che v_y dovrebbe essere nulla per ogni punto appartenente al fluido, ci aspettiamo, quindi, che una rete che converge propriamente alla soluzione del problema presenti la componente verticale delle velocità nulla.
L'immagine che segue è un test, svolto su 10000 punti distribuiti casualmente per tutto il fluido.

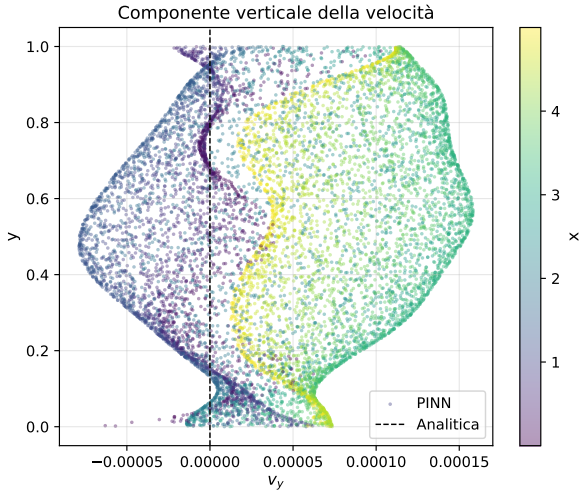


Figura 3.6. Grafico della velocità sulle ordinate v_y, valutata su 10000 punti distribuiti casualmente nel volume del fluido. La banda laterale riporta la mappa di colori che rappresenta l'ascissa per ciascun punto di prova.

Come leggiamo dalle ascisse del grafico, l'asse v_y, il residuo è dell'ordine di 10^{-4} e si concentra principalmente nei punti con ascissa $x \simeq 2.5$. Questo è probabilmente dato dal fatto che tale ascissa è centrale nel dominio geometrico considerato, è quindi la più distante dai vincoli ai bordi geometrici del problema, in prossimità dei quali, il residuo scende di un ordine di grandezza e raggiunge 10^{-5}.

L'errore relativo per la componente v_y è stato calcolato rispetto alla velocità analitica sulle x: $v_x^{\text{analitica}}$. È stata fatta questa scelta per poter fornire un errore normalizzato alle grandezze del problema, dovendo evitare di dividere per $v_y^{analitica}$, che è uniformemente nulla.

L'errore relativo in norma L_2 è quindi dato da $\varepsilon_{L_2}(v_y) = 100\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}\left(v_{y,i}^{\text{PINN}} - 0\right)^2}{\sum_{i=1}^{N}\left(v_{x,i}^{\text{analitica}}\right)^2}}$ che in questo caso è 0.010%.
Possiamo quindi ritenere che la rete neurale abbia correttamente riprodotto la componente y della velocità.

3.6.4 Pressione

Oltre al campo di velocità, una delle grandezze fondamentali che la rete neurale deve riportare è la pressione.
Come possiamo leggere nella tabella 3.1 la pressione è una delle grandezze fisiche più difficili per la rete neurale, poiché compare nelle equazioni del moto solo attraverso il suo gradiente $\vec{\nabla}p$, ed infatti mediamente presenta errori più alti, soprattutto con le reti neurali meno profonde.
I grafici per questa grandezza sono i seguenti:

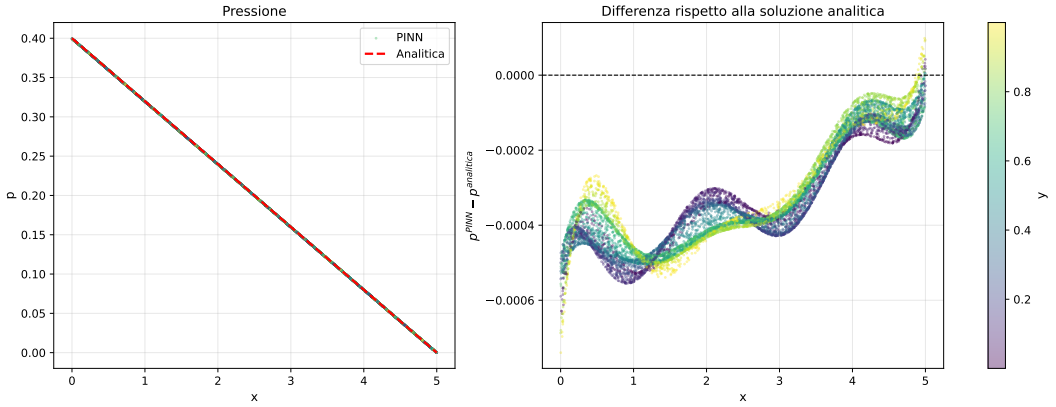


Figura 3.7. Grafico della pressione p, valutata su 10000 punti distribuiti casualmente nel volume del fluido. La banda laterale riporta la mappa di colori che rappresenta l'ordinata per ciascun punto di prova. A sinistra sono graficate la pressione analitica e quella fornita dalla PINN, mentre a destra sono riportate le differenze.

Dal grafico a destra leggiamo che la pressione è sottostimata lungo quasi tutto il canale. Osserviamo tuttavia che il residuo è considerevolmente più basso, in valore assoluto, in prossimità della fine del canale, all'uscita, dove è stato posto il vincolo $p = 0$.
I residui, pur rimanendo contenuti, aumentano in valore assoluto scorrendo su x verso sinistra, questo è possibile sintomo di un errore sistematico. Vi sono quindi margini di miglioramento.

Le differenze tra la stima della rete e i valori analitici rimangono mediamente dell'ordine di 10^{-4}, che è comunque sufficiente a poter ritenere che la rete abbia correttamente riprodotto la soluzione analitica.

L'errore relativo in norma L_2 è dato da $\varepsilon_{L_2}(p) = 100\sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{N}\left(p_i^{\text{PINN}} - p_i^{\text{analitica}}\right)^2}{\sum_{i=1}^{N}\left(p_i^{\text{analitica}}\right)^2}}$ che in questo caso è 0.155%.

3.6.5 Sforzi di taglio

Una grandezza utile da valutare, poiché fornisce il valore della forza applicata dal fluido sulle pareti, è data da σ_{xy}.
La rete non stima direttamente questa grandezza fisica, tuttavia la si può calcolare derivando i campi di velocità, seguendo la formula in 1.34 con la differenziazione automatica, la cui soluzione analitica per il caso che stiamo studiando è riportata in 2.3.1.
Questa grandezza non viene imposta direttamente dalle equazioni nella funzione di costo, e risulta come una conseguenza dell'imposizione di altre grandezze fisiche.
L'immagine che riporta gli sforzi di taglio analitici e quelli forniti dalla rete è nella prossima pagina.

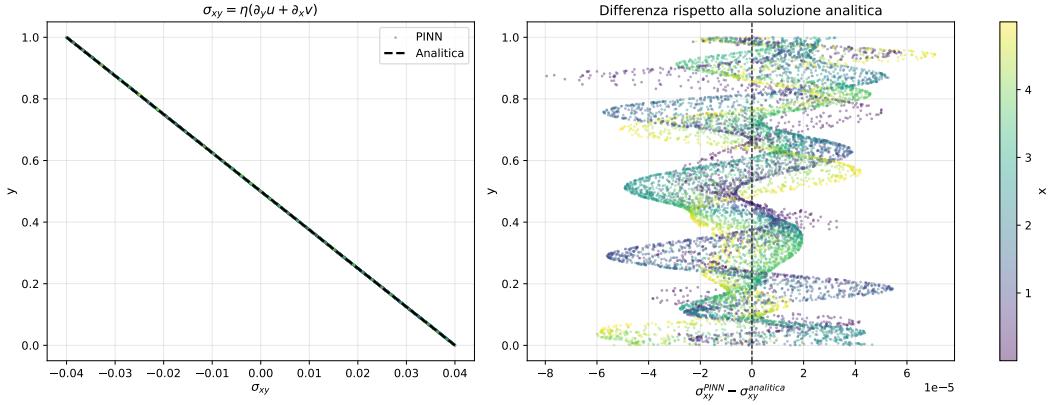


Figura 3.8. Grafico degli sforzi di taglio σ_{xy}, valutati su 10000 punti distribuiti casualmente nel volume del fluido. La banda laterale riporta la mappa di colori che rappresenta l'ascissa per ciascun punto di prova. A sinistra sono graficati gli sforzi di taglio analitici e quelli dati dalla differenziazione del campo di velocità in uscita dalla PINN.

Dalla figura a destra possiamo osservare come i residui sono distribuiti ad entrambi i lati del valore analitico previsto, e con ordine di grandezza 10^{-5}.
Gli errori che ne derivano, nonostante gli sforzi di taglio non siano sottoposti a condizioni esplicite, sono molto buoni: infatti gli sforzi non sono consistentemente sovrastimati o sottostimati, ma abbiamo differenze aleatorie sia positive che negative.

Possiamo quindi ritenere che la rete abbia riprodotto correttamente anche questa grandezza fisica, che deriva, in ogni caso, dal campo di velocità.

L'errore relativo in norma L_2 è dato da $\varepsilon_{L_2}(\sigma_{xy}) = 100\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}\left(\sigma_{xy,i}^{\text{PINN}} - \sigma_{xy,i}^{\text{analitica}}\right)^2}{\sum_{i=1}^{N}\left(\sigma_{xy,i}^{\text{analitica}}\right)^2}}$ che in questo caso è 0.101%.

3.7 Estensioni

Il problema che finora è stato affrontato con la PINN era un banco di prova per verificare che questa potesse effettivamente risolvere problemi di fluidodinamica bidimensionali e stazionari.
Possiamo anche fare scelte diverse per la rete neurale e per il problema affrontato.

Negli scenari che seguono verrà usata un'architettura proposta in [1], leggermente modificata con considerazioni riprese da [10].

La struttura che seguiamo fa uso di una funzione di attivazione GELU adattiva, anch'essa ripresa da [1].
Molte delle idee usate in [1] derivano da articoli precedenti come [10] e [9].

La *Modified Fourier Network* ha la seguente struttura:

- *Incorporamento Fourier*: un tensore di funzioni $[sin(2\pi x\boldsymbol{B}), cos(2\pi x\boldsymbol{B})]^\intercal$ dove $\boldsymbol{B}$ è un tensore di parametri estratto aleatoriamente da una normale, in questo caso con deviazione standard unitaria. Il tensore $\boldsymbol{B}$ rimane fisso durante tutto l'allenamento;
- *Strati di Gating*: 3 strati neurali che prendono in entrata l'incorporamento Fourier e che subiscono la funzione di attivazione in uscita. Due di questi strati, chiamati U e V, agiscono su tutta la rete, l'altro invece è uno *Strato d'Ingresso* che passa i suoi risultati in uscita agli strati successivi, gli *Strati Nascosti*. Anche lo strato d'ingresso passa per la funzione di attivazione;

- *Strati Nascosti*: strati neurali situati dopo quello d'ingresso del quale prendono in argomento i risultati, la loro attivazione consiste nella funzione di attivazione e, successivamente, in un aggiornamento modificato, che fa uso degli strati U e V, che verrà discusso in seguito;
- *Strato d'Uscita*: l'ultimo strato neurale, prende i risultati degli strati precedenti e li riporta al numero di dimensioni corretto, che nel nostro caso è 3. Non viene passato per la funzione d'attivazione.

La GELU adattiva è data da GELU(αx), con α che è un parametro allenabile. Questa funzione, come studiato in [1] ha dimostrato risultati globalmente migliori, in particolare per i campi di velocità, su problemi bidimensionali più complessi.
Dopo ciascuno Strato Nascosto, l'aggiornamento modificato segue la seguente formula.

$$\vec{h} = (1 - \vec{z}) \odot \vec{u} + \vec{z} \odot \vec{v}$$

Dove $\vec{z}$ è calcolato a partire dal vettore in uscita dallo strato precedente, dopo essere passato per la funzione di attivazione. L'operatore $\odot$ è invece il prodotto di Hadamard, cioè il prodotto elemento per elemento, svolto similarmente al prodotto scalare, ma i contributi delle componenti rimangono separati invece che venire sommati.
I vettori $\vec{v}$ e $\vec{u}$ sono i dati in uscita dagli strati di gating V ed U.
Per lo strato d'ingresso il vettore $\vec{z}$ non è definito.

Questo aggiornamento modificato viene applicato ai dati in uscita da ciascuno strato nascosto, prima dello strato successivo, e ha la peculiarità di garantire che ad ogni attivazione vengano riutilizzati i dati iniziali che fanno uso dell'incorporamento.

L'incorporamento Fourier, invece, permette alla rete di comprendere meglio tutte le frequenze. Questo è di grande aiuto rispetto al MLP, che fa fatica ad apprendere le alte frequenze, come discusso in [10].

La struttura della rete è stata tratta principalmente da [1] e [10] ai quali si rimanda per una trattazione più dettagliata. In particolare, in [10] sono discussi i vantaggi teorici dell'incoporazione Fourier, con applicazioni pratiche, mentre la struttura della rete e la scelta della funzione di attivazione sono riprese da [1]. La formula della MFN è data da:

$$\begin{aligned}
&\vec{\psi} = \begin{bmatrix} \sin(2\pi B\vec{x}) \\ \cos(2\pi B\vec{x}) \end{bmatrix}, \qquad \vec{u} = \varphi_U(W_U\vec{\psi} + \vec{b}_U), \qquad \vec{v} = \varphi_V(W_V\vec{\psi} + \vec{b}_V), \\
&\vec{h}^{(0)} = \varphi_0(W_0\vec{\psi} + \vec{b}_0), \\
&\vec{z}^{(k)} = \varphi_k(W_k\vec{h}^{(k-1)} + \vec{b}_k), \\
&\vec{h}^{(k)} = (1 - \vec{z}^{(k)}) \odot \vec{u} + \vec{z}^{(k)} \odot \vec{v}, \qquad k = 1, \ldots, N_s - 1 \\
&\vec{o} = W_{\text{out}}\vec{h}^{(N_s-1)} + \vec{b}_{\text{out}}
\end{aligned}$$

3.7.1 MLP contro MFN

Ci proponiamo ora di fare un breve confronto in un contesto specifico tra una MFN ed un MLP.
Perché il confronto sia ragionevole le due reti avranno a disposizione, orientativamente, le stesse risorse, quindi un numero di parametri molto simile, cioè la stessa memoria, tempi di allenamento simili e uguali learning rate, con il medesimo scheduler.
Tuttavia, poiché la singola epoca della MFN richiede più tempo per essere completata, questo implicherà un diverso numero di epoche totali a disposizione per le due reti neurali; la MFN avrà a disposizione meno epoche per ciascun learning rate, mantenendo però le proporzioni tra di loro.
Il confronto avverrà su un solo seed: 1234. È quindi da intendersi come confronto orientativo e non sistematico o approfondito, per i quali si rimanda a [1], [10] e [9].

Non è possibile comparare in situazioni del tutto eque le due reti neurali a causa della loro differenza strutturale. Segue una tabella riassuntiva dei parametri che differiscono nelle PINN.

	Parametri	Epoche	Tempo di allenamento [min:s]
MFN	90+33037	6000	4:31
MLP	33795	12000	4:00

Tabella 3.2. Le differenze principali negli allenamenti delle due PINN che implementano rispettivamente una MFN ed un MLP. Entrambe le PINN sono state provate con un solo seed: 1234. I 90 parametri considerati a parte per la MFN sono quelli non allenabili nel tensore $\boldsymbol{B}$.

Riportiamo gli errori di ogni grandezza fisica, misurati come descritto nella sezione precedente, per ciascuna PINN:

	$\|v_x\|$[%]	$\|v_y\|/\|v_x^{\text{an}}\|$ [%]	p [%]	σ_{xy} [%]	Valore finale della f.ne di costo
MFN	0.281	0.034	1.403	0.336	$9.12 \cdot 10^{-6}$
MLP	0.032	0.010	0.155	0.101	$8.37 \cdot 10^{-7}$

Tabella 3.3. Confronto tra i risultati delle due PINN che implementano una MFN ed un MLP, su una esecuzione con seed 1234. Gli errori relativi sono calcolati come descritto nella validazione analitica del MLP sul flusso sviluppato.

Come possiamo leggere in tabella, le grandezze fisiche riportate dalla PINN con MLP hanno errori percentuali migliori della PINN con MFN, in particolare, le due grandezze v_x e p presentano errori relativi inferiori di un ordine di grandezza.
Notiamo che, seppure i tempi di esecuzione ed il numero di parametri siano simili, la MFN ha avuto a disposizione la metà delle epoche, e questo potrebbe averla svantaggiata nel confronto. Questa è un'ulteriore ragione per cui quello svolto è solo un confronto orientativo e specifico per il contesto di studio, che avviene, come già dichiarato, per un solo seed.

Possiamo concludere, quindi, che per questo specifico contesto, e con seed = 1234, il MLP è globalmente più performante della MFN, segno che non in tutti i contesti una rete più complessa è sempre la scelta migliore.

3.7.2 Flusso di Poiseuille in sviluppo

Come ulteriore prova, è possibile cambiare le condizioni al contorno all'uscita e all'entrata del fluido. Poiché, però, il flusso per svilupparsi ha bisogno di maggior lunghezza delle ascisse, cambiamo la dimensione del canale $L_x = 7$.
Imponendo infatti la condizione in entrata:

$$v_x(x = 0, y_i) = \frac{2}{3},$$

$$v_y(x = 0, y_i) = 0,$$

ed in uscita:

$$p(x = 7, y_i) = 0.$$

Abbiamo delle condizioni compatibili con un flusso che si sviluppa. Non vengono più inserite le condizioni su $\dfrac{\partial v_x}{\partial x}$ e su $\dfrac{\partial v_y}{\partial x}$ all'uscita, in quanto derivano da un flusso completamente sviluppato, che non consideriamo più. Il numero di Reynolds lo possiamo calcolare

dalla velocità massima del profilo nello sviluppo, che è 1, ne risulta un $Re = 100$ per il flusso completamente sviluppato, al quale il moto tende al crescere di x.
Poiché il Re coincide con quello definito nelle considerazioni del secondo capitolo, la breve trattazione sulla stabilità vale anche per il flusso al quale tende il moto che ora consideriamo, ed in particolare, non è valido per la regione di ingresso del fluido.

Vi sono due fatti da notare:

- Le condizioni all'entrata e alle pareti entrano in conflitto nei punti $(x = 0, y = 0)$ e $(x = 0, y = 1)$, infatti, in tali posizioni, la condizione all'entrata impone $v_x = \frac{2}{3}$, mentre le condizioni di aderenza impongono $v_x = 0$. Questo renderà il problema non perfettamente risolvibile e rallenterà l'allenamento;
- Non esiste una soluzione analitica definita punto per punto con cui confrontare le grandezze che la PINN fornisce.

In virtù di questi due nuovi fatti, verranno introdotti altri modi per valutare la convergenza della PINN, tuttavia, questi non sono da ritenere esatti, ma solo come considerazioni per determinare se la rete riproduce dei campi di velocità e pressione ragionevoli.

Per questa simulazione verrà usata la PINN con MFN, poiché quella con MLP, usando i parametri definiti in 3.5, non produce risultati fisicamente plausibili in tempi ragionevoli.
I parametri usati per la MFN sono in ugual numero a quelli in tabella 3.2, le modalità e l'allenamento seguono le stesse metriche, a cambiare sono solamente il numero di epoche N_{ep} e, conseguentemente, anche il tempo di allenamento.
Questi sono, rispettivamente, $N_{ep} = 15000$ e $T \simeq 10$ minuti. Riportiamo i campi di velocità e pressione in uscita dalla rete dopo l'allenamento.

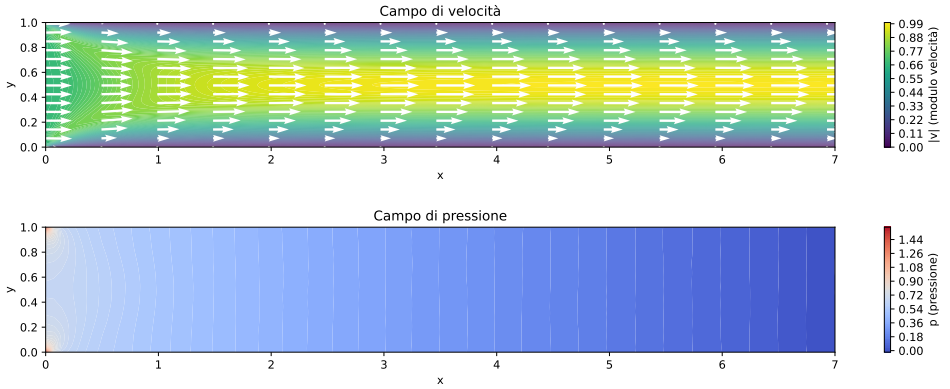


Figura 3.9. Campo di velocità e di pressione di una PINN con MFN in un flusso in sviluppo tra due lastre. Le grandezze sono valutate su 10000 punti. Le barre colorate ai lati indicano come leggere modulo della velocità e valore della pressione.

Dal grafico del campo di velocità possiamo vedere che alla fine del canale il fluido presenta un profilo simile a quello del flusso di Poiseuille completamente sviluppato , rispetto al quale ha un errore relativo L_2 del 0.226%, da confrontare con il 64.295% fornito dalla PINN con MLP allenata per 36000 epoche.
Questi errori quantificano quanto il profilo di velocità sia vicino al profilo di Poiseuille completamente sviluppato, ma non sono errori in senso stretto come quelli delle sezioni precedenti. Sono quindi una buona indicazione del comportamento della rete, ma non misurano la precisione della soluzione fornita dalla PINN.
In questo scenario la MFN produce campi fisicamente plausibili, mentre il MLP, con i parametri di 3.5 ed in tempi simili, no.

Per verificare che i grafici precedenti siano fisicamente plausibili, possiamo calcolare i residui che la rete produce alle equazioni di continuità ed alle equazioni di Navier-Stokes, per controllare se effettivamente rispettano le condizioni imposte. Le mappe di tali residui sono riportate nella pagina seguente.

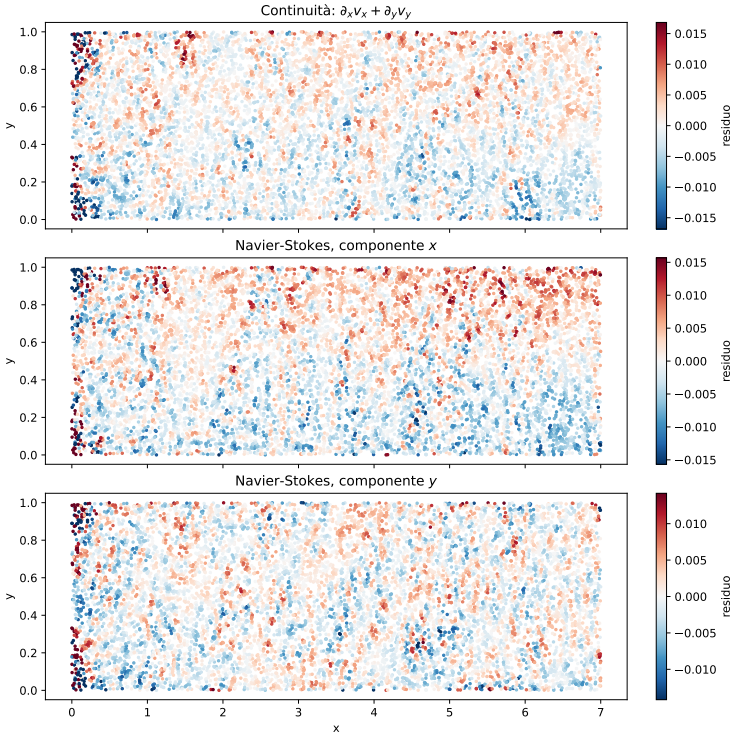


Figura 3.10. Mappa dei residui delle equazioni differenziali del problema. I residui sono valutati su 10000 punti uniformemente distribuiti nel fluido. Le barre laterali indicano il residuo valutato in un dato punto.

Come possiamo osservare da tali grafici, la regione più problematica è l'entrata, principalmente i suoi estremi, ma anche, seppur in minor misura, la sua parte centrale.

Questo fatto, come anticipato, potrebbe essere dovuto all'incompatibilità dei termini della funzione di costo nei punti $(0, 1)$ e $(0, 0)$.
Nonostante i residui maggiori all'entrata, la rete produce risultati accettabili e fisicamente convincenti: il profilo di velocità tende ai valori analitici del flusso di Poiseuille all'aumentare di x, come ci aspettiamo.

Possiamo definire un'altra grandezza fisica, la portata volumetrica Q, nel nostro caso data da:

$$Q(x) = \int_0^{L_y} v_x(x, y)dy$$

Questa definizione fornisce la portata per unità di profondità lungo z, essendo il moto bidimensionale nel piano xy, come ipotizzato all'inizio del secondo capitolo.
Nel caso di un fluido stazionario ed incomprimibile questa quantità risulta costante. Per il flusso in sviluppo da noi considerato $Q(x) = \dfrac{2}{3} \quad \forall x \in [0, 7]$.

Riportiamo l'andamento della portata in un'immagine della pagina successiva.

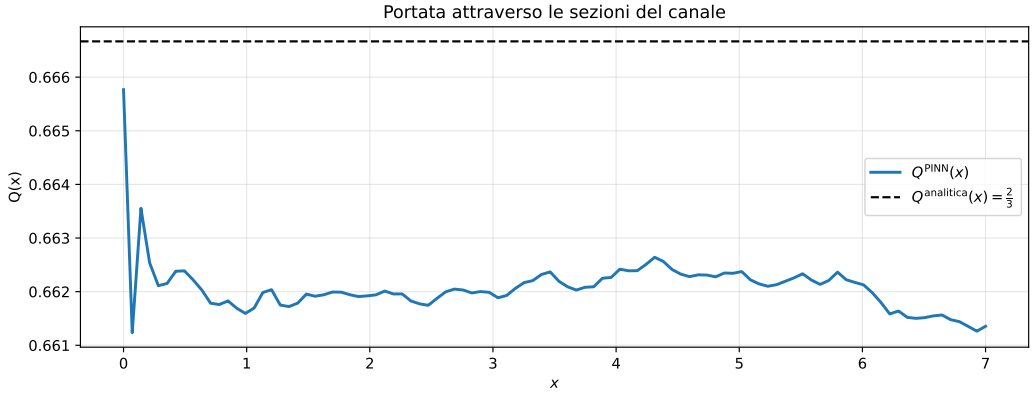


Figura 3.11. Portata volumetrica valutata in diverse sezioni del fluido, attraverso una griglia di punti data da 100 sezioni trasversali (x) e 500 punti per ciascuna sezione (y).

Come vediamo dal grafico, la rete sottostima per tutta l'estensione del canale la portata. Questo potrebbe essere dato dal fatto che la velocità iniziale non è uniformemente pari a $\frac{2}{3}$, fatto probabilmente dato anch'esso dall'incompatibilità dei termini nella funzione di costo. I residui sono, in ogni caso, dell'ordine di 10^{-3} e le equazioni sono quindi approssimativamente soddisfatte per tutto il dominio.

Riportiamo di seguito gli errori, calcolati con la formula del *Root Mean Square*, data da $\text{RMS} = \sqrt{\text{MSE}}$, dove usiamo gli MSE definiti analogamente a 3.4, questa volta calcolato su un reticolo di 50000 punti per la portata volumetrica e 10000 punti di test per le altre grandezze.

- Continuità: $5.779 \cdot 10^{-3}$;
- Portata volumetrica: $4.625 \cdot 10^{-3}$;
- Navier-Stokes sulle x: $8.179 \cdot 10^{-3}$;
- Navier-Stokes sulle y: $8.162 \cdot 10^{-3}$.

I risultati di questa sezione hanno carattere esplorativo e non costituiscono una validazione sistematica della rete, ma mostrano che i campi ottenuti sono fisicamente ragionevoli.

3.8 Conclusioni

In questa tesi si è studiata l'applicazione delle Physics-Informed Neural Networks alle equazioni di Navier-Stokes, scegliendo come banco di prova il flusso bidimensionale di Poiseuille, di cui è nota la soluzione analitica.

La PINN con MLP riproduce con ottima precisione il flusso completamente sviluppato: gli errori relativi in norma L_2, valutati su 10000 punti indipendenti da quelli di allenamento, sono dello 0.032% per v_x, 0.010% per v_y e 0.155% per la pressione. Ricoprono particolare importanza la pressione e gli sforzi di taglio (0.101%), che sono le grandezze meno immediate da riprodurre, poiché la prima compare nelle equazioni solo attraverso il suo gradiente, i secondi non sono imposti nella funzione di costo e si ricavano dalle derivate del campo di velocità.

Lo studio di larghezza e profondità mostra che, per questo problema, una MLP relativamente semplice è sufficiente: la configurazione con 3 strati nascosti da 128 neuroni è la migliore tra quelle studiate e raggiunge una precisione già adeguata, con tempi di allenamento ridotti.

Il confronto con la MFN fornisce un'indicazione interessante sulle differenze tra le architetture: nelle condizioni studiate il MLP ha ottenuto errori inferiori, segno che per un problema relativamente semplice come il Poiseuille sviluppato un'architettura più complessa non è sempre la scelta migliore.

Infine, il flusso in sviluppo ha permesso di affrontare un problema più complesso, per il quale la MFN produce campi fisicamente plausibili, con residui delle equazioni dell'ordine di 10^{-3} e una portata che si discosta dal valore analitico di 2/3 di circa lo 0.7%. Questo caso ha inoltre messo in evidenza la difficoltà di validare una PINN in assenza di una soluzione analitica.

Tuttavia sono stati usati solamente due seed per lo studio degli iperparametri ed uno per validazione ed estensioni. Gli iperparametri, inoltre, non sono stati studiati sistematicamente poiché quando la configurazione aveva raggiunto una resa sufficiente lo studio non è stato proseguito. Il problema fisico è relativamente semplice e, per il flusso in sviluppo, manca un riferimento numerico indipendente con cui confrontare i risultati. Questi aspetti, insieme allo studio di regimi a Reynolds maggiore, possono essere ulteriormente sviluppati. Il lavoro riportato non è quindi da ritenere uno studio definitivo, ma solamente un'introduzione alle capacità delle reti neurali di riprodurre le soluzioni dei problemi bidimensionali di fluidodinamica.

Bibliografia

[1] T. Botarelli et al. «Using Physics-Informed neural networks for solving Navier–Stokes equations in fluid dynamic complex scenarios». In: *Engineering Applications of Artificial Intelligence* 148 (2025), p. 110347. DOI: 10.1016/j.engappai.2025.110347.

[2] M. Brorsen. *Fluid Dynamics*. Aalborg, Denmark: Aalborg University, 2008.

[3] D. Chakrabarty et al. *8.01SC Classical Mechanics*. Fall 2016. https://ocw.mit.edu/courses/8-01sc-classical-mechanics-fall-2016/. Cambridge, MA: MIT OpenCourseWare, Massachusetts Institute of Technology, 2016.

[4] D. P. Kingma e J. L. Ba. «Adam: A Method for Stochastic Optimization». In: *arXiv preprint arXiv:1412.6980* (2015). Presented at the 3rd International Conference on Learning Representations (ICLR 2015). DOI: 10.48550/arXiv.1412.6980. arXiv: 1412.6980 [cs.LG].

[5] L. D. Landau e E. M. Lifshitz. *Fluid Mechanics*. 2ª ed. Vol. 6. Course of Theoretical Physics. Oxford: Pergamon Press, 1987.

[6] S. A. Orszag. «Accurate solution of the Orr–Sommerfeld stability equation». In: *Journal of Fluid Mechanics* 50.4 (1971), pp. 689–703. DOI: 10.1017/S0022112071002842.

[7] M. Raissi, P. Perdikaris e G. E. Karniadakis. «Physics Informed Deep Learning (Part I): Data-driven Solutions of Nonlinear Partial Differential Equations». In: *arXiv preprint arXiv:1711.10561* (2017). DOI: 10.48550/arXiv.1711.10561. arXiv: 1711.10561 [cs.AI].

[8] Osborne Reynolds. «An experimental investigation of the circumstances which determine whether the motion of water shall be direct or sinuous, and of the law of resistance in parallel channels». In: *Philosophical Transactions of the Royal Society of London* 174 (1883), pp. 935–982. DOI: 10.1098/rstl.1883.0029.

[9] S. Wang, Y. Teng e P. Perdikaris. «Understanding and Mitigating Gradient Flow Pathologies in Physics-Informed Neural Networks». In: *SIAM Journal on Scientific Computing* 43.5 (2021), A3055–A3081. DOI: 10.1137/20M1318043.

[10] S. Wang, H. Wang e P. Perdikaris. «On the eigenvector bias of Fourier feature networks: From regression to solving multi-scale PDEs with physics-informed neural networks». In: *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 384 (2021), p. 113938. DOI: 10.1016/j.cma.2021.113938.